

第一章 汽油机

第一节 发动机概述

BYD476ZQA发动机采用废气涡轮增压、缸内直接喷射、液压挺柱、全铝机体、进气VVT等先进技术，具有升功率大、低油耗、低噪声、低污

染、结构紧凑等特点。在各种工况下，BYD476ZQA发动机均可在最佳状态下工作，可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、舒适的驾驶性、最佳的经济性和完美的环保性能。

1.1 主要技术参数

参 数 项 目	型 号
	BYD476ZQA
型式	直列四缸、水冷、双顶置凸轮轴、16气门、四冲程、电控燃油喷射发动机
标定功率	113 KW (5200 r/min)
最大扭矩/转速	240 N·m (1750 r/min~3500 r/min)
缸径×行程	76.5 mm×81.4 mm
发动机排量	1.497 L
压缩比	10:1
气门结构	齿形链条驱动，双顶置凸轮轴、16气门
燃料种类	车用 93#或以上无铅汽油 (GB 17930-1999) 注：在已置换京五油品的地区建议使用 92 号或更高标号的无铅汽油
供油方式	电控燃油缸内直接喷射
点火顺序	1—3—4—2
机油	本司指定认可专用油
尾气排放系统	三元催化转换器
增压	废气涡轮增压
凸轮轴调节	进气 VVT
气缸体材质	铝合金

1.2 BYD476ZQA发动机拧紧力矩表

序号	紧固部位或零件	螺栓规格	每台个数	紧固力矩 (N·m)
1	气缸盖螺栓	M11×1.5 内十二角花形圆柱头螺栓	10	第一次 20 N·m
				第二次 70 N·m
				90° 转角
2	主轴承盖螺栓	M10×1.25 十二角花形法兰面螺栓	10	第一次 20 N·m
				90° 转角
3	连杆螺栓	M8×1 十二角花形法兰面螺栓	8	30 N·m+90° 转角
4	飞轮螺栓	M10×1 内十二角花形圆柱头螺栓	6	60 N·m+90° 转角
5	曲轴皮带轮螺栓	M14×1.5 十二角花形法兰面	1	150 N·m+180° 转角

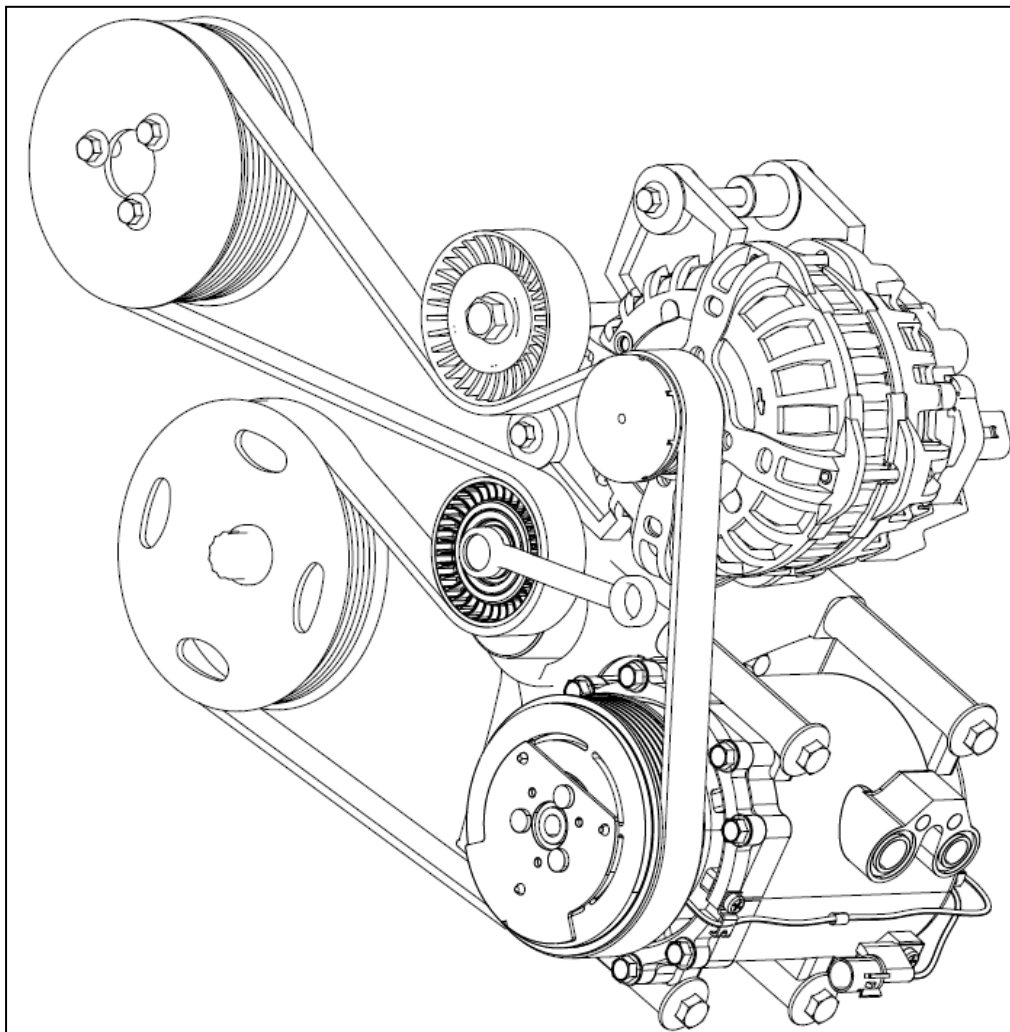
		螺栓		
6	火花塞		4	25 N·m
7	燃油压力传感器	M10×1	1	20 N·m
8	高压油轨进油接头	M20×1.5	1	80 N·m
9	凸轮轴箱螺栓	内六角圆柱头螺栓 M6×45	5	10 N·m+90° 转角
		内六角圆柱头螺栓 M6×65	10	
10	VVT 组件螺栓	M12×1.25-LH 内十二角花形 法兰面螺栓	1	50 N·m+90° 转角
11	排气凸轮轴链轮	M10×1.25 六角头螺栓	1	50 N·m+90° 转角
12	机油泵链轮	M8 内六角花形盘头螺栓	1	20 N·m+90° 转角
13	排气歧管螺帽	M8	9	20 N·m
14	气缸体螺堵 I		1	35 N·m
15	气缸体螺堵 II		2	45 N·m
16	回油孔盖板	M6×12 六角法兰面螺栓	6	10 N·m
17	曲轴后油封组件	M6×20 六角法兰面螺栓	6	10 N·m
18	气缸体螺堵组合件	M14×1.5	1	35 N·m
19	固定支板合件	M10×16 六角法兰面螺栓	1	44 N·m
20	发动机前吊钩	M8×20 六角法兰面螺栓	2	24 N·m
21	发动机后吊钩	M8×20 六角法兰面螺栓	2	24 N·m
22	排气歧管	双头螺柱	9	10 N·m
23	凸轮轴后端盖	M6×16 六角法兰面螺栓	4	10 N·m
24	进气接头螺栓组合件	M6 内六角圆柱头螺钉	2	7 N·m
25	三元催化器螺母		6	20 N·m
26	进气歧管	M8×35 内六角圆柱头螺栓	5	24 N·m
27	排气歧管隔热罩	M6×12 六角法兰面螺栓	2	10 N·m
28	半圆卡块	十字槽盘头自攻螺钉 63	2	7 N·m
29	放油螺塞组件		1	25 N·m
30	油底壳	M6×20 六角法兰面螺栓	20	13 N·m
31	机油尺导管	M6×12 六角法兰面螺栓	1	10 N·m
32	机油收集器	M6×20 内六角圆柱头螺栓	2	10 N·m
33	机油泵	M8×50 六角法兰面螺栓	3	24 N·m
34	机油冷却器	M8×20 内六角花形圆柱头螺 栓	5	24 N·m
35	机油冷却器水管 合件	M6×20 内六角圆柱头螺栓	1	10 N·m
		M8×16 内六角圆柱头螺栓	1	24 N·m
36	PCV 四通组件	M6×20 内六角圆柱头螺栓	1	10 N·m
37	PCV 通气管合件 I	M6×20 内六角圆柱头螺栓	1	10 N·m
38	链条张紧板	M8 链板固定螺柱	1	20 N·m
39	链条导向板	M8 链板固定螺柱	3	20 N·m
40	机油滤清器安装 螺管		1	35 N·m

41	机油滤清器		1	15 N·m
42	OCV 阀	M5×12 六角法兰面螺栓	1	5 N·m
43	正时罩	M8×50 六角法兰面螺栓	7	24 N·m
		M8×25 六角法兰面螺栓	7	24 N·m
		M8×20 六角法兰面螺栓	3	24 N·m
		M10×80 六角法兰面螺栓	3	44 N·m
		双头螺柱	1	10 N·m
44	油气分离装置	M5×16 六角法兰面螺栓	5	5 N·m
45	张紧轮合件	M10×80 六角法兰面螺栓	1	44 N·m
46	增压器进油管组件	空心螺栓 M12×1.5	1	35 N·m
		空心螺栓 M10×1	1	30 N·m
		M6×12 六角法兰面螺栓	1	10 N·m
47	增压器回油管组件	M6×12 内六角圆柱头螺栓	2	10 N·m
		M6×16 六角法兰面螺栓	2	10 N·m
48	增压器进水管合件	空心螺栓 M12×1.5	1	35 N·m
		M6×12 六角法兰面螺栓	1	10 N·m
49	增压器出水管合件	空心螺栓 M12×1.5	1	35 N·m
		M6×12 六角法兰面螺栓	2	10 N·m
50	增压器双头螺柱		6	10 N·m
51	增压器隔热罩	M6×12 六角法兰面螺栓	3	10 N·m
52	增压压力限压电磁阀	十字槽盘头自攻螺钉 55	2	5 N·m
53	中冷器	十字槽盘头自攻螺钉 63	6	7 N·m
54	高压油轨	M8×75 六角法兰面螺栓	3	24 N·m
		M8×60 六角法兰面螺栓	2	24 N·m
55	进油管组件	螺母 M14×1.5	2	18 N·m
		M6×16 六角法兰面螺栓	1	10 N·m
56	高压燃油泵	M6×20 内六角圆柱头螺栓	2	10 N·m
57	节气门螺钉		4	7 N·m
58	二联管组件	M8×12 六角法兰面螺栓	1	24 N·m
59	电动水泵进水管合件	M6×12 六角法兰面螺栓	2	10 N·m
60	调温器组件	M6×25 六角法兰面螺栓	4	10 N·m
61	水泵皮带轮	M8×12 六角法兰面螺栓	3	24 N·m
62	水泵	M8×40 内六角花形圆柱头螺栓	5	24 N·m
63	电动水泵支架	M8×16 六角法兰面螺栓	1	24 N·m
		M10×16 六角法兰面螺栓	1	44 N·m
64	电动水泵	M6×20 内六角圆柱头螺栓	1	10 N·m
65	凸轮轴相位传感器	M6×16 六角法兰面螺栓	1	10 N·m
66	爆震传感器	M8×30 六角法兰面螺栓	1	20 N·m
67	进气压力温度传感器	十字槽盘头自攻螺钉 55	4	5 N·m
68	发电机	M8×90 六角法兰面螺栓	2	24 N·m

69	点火线圈	M6×30 六角法兰面螺栓	4	10 N·m
70	链条张紧器	M6×35 六角法兰面螺栓	2	10 N·m
71	机油压力开关		1	10 N·m

第二节 皮带传动装置

2.1 驱动皮带



1、驱动皮带的拆卸

用工具逆时针旋转张紧轮，使皮带松弛，拆下驱动皮带。

2、皮带的检查与调整

(1) 驱动皮带的外观检查

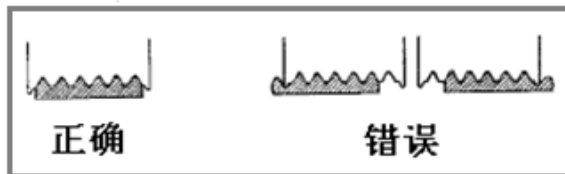
目测，检查其外观，如果磨损严重，则应该更换皮带。

(2) 张紧能力的检查

见图 1.1，用工具检查张紧轮，如张紧轮已处于极限状态，则应该更换皮带。

(3) 皮带安装情况的检查

有下图错误情况，则应该重新安装皮带。



3、皮带的安装

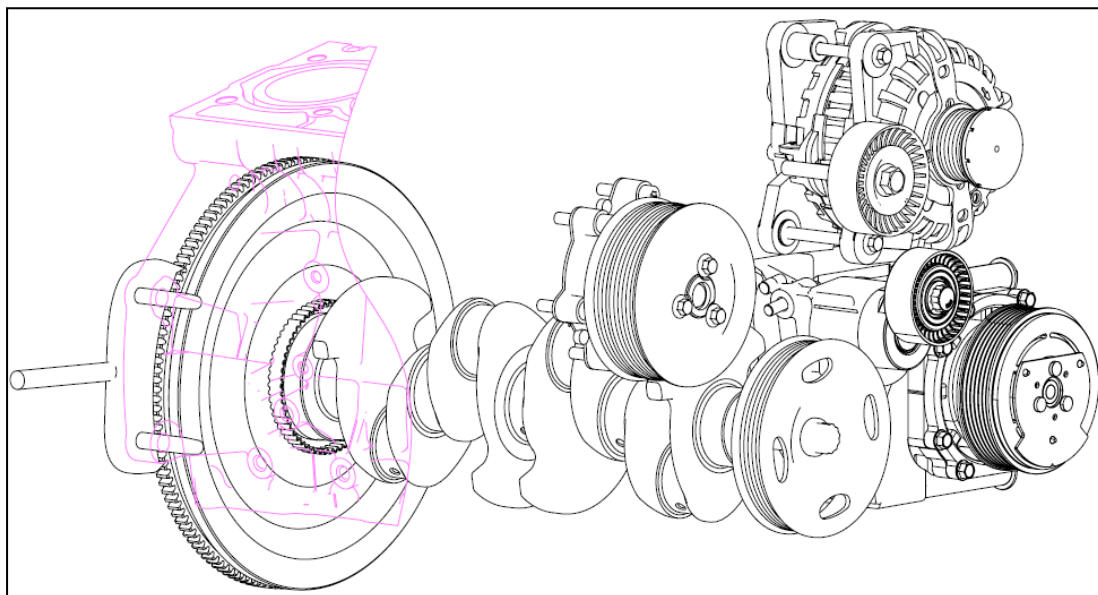
用工具逆时针旋转张紧轮，按照图 1.1 所示的缠绕方式将皮带安装到位，缓慢松开张紧轮，使皮带慢慢张紧。

2.2 皮带轮及传动附件

1、曲轴皮带轮

(1) 曲轴皮带轮的拆卸：使用专用工装定位

飞轮，拧下曲轴皮带轮螺栓，取下曲轴皮带轮；



(2) 曲轴皮带轮的安装：使用专用工装定位飞轮，拧紧曲轴皮带轮螺栓，拧紧力矩： $(150\text{N}\cdot\text{m}+180^\circ \text{转角})$ 。

注：曲轴皮带轮螺栓要求一次性使用，在进行 180° 转角过程中若监控力矩大于 $350\text{N}\cdot\text{m}$ 则停止转动，转角可小于 180° ，在拧紧曲轴皮带轮螺栓前要保证螺栓部分涂抹少量润滑油即可，且皮带轮与连接套端面保持清洁，不能有任何油迹

2、发电机

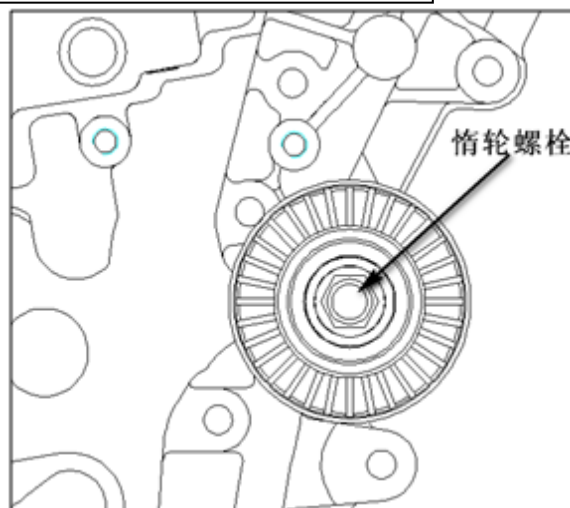
(1) 发电机的拆卸：用手轻轻托住发电机，拧下发电机固定螺栓，取下发电机；

(2) 发电机的安装：将发电机上和正时罩上的安装孔对准，注意皮带轮朝向发动机前端，轻轻托住发电机，同时拧紧 2 个安装螺栓，拧紧力矩： $24 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

3、惰轮

(1) 惰轮的拆卸：拧下惰轮螺栓，取下惰轮；

(2) 惰轮的安装：对准正时罩上的安装孔，拧紧惰轮螺栓。拧紧力矩： $44 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



4、水泵皮带轮

(1) 水泵皮带轮的拆卸：拧下水泵皮带轮螺栓，取下水泵皮带轮；

(2) 水泵皮带轮的安装：将皮带轮与水泵安装面贴合紧密，旋转对准安装孔，拧紧螺栓，拧紧力矩： $24 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

5、空调压缩机和张紧轮

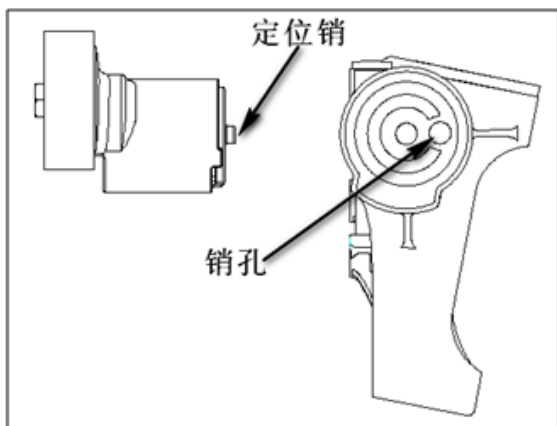
拆卸：拧下空调压缩机安装螺栓，取下空调压缩机，拧下张紧轮安装螺栓，取下张紧轮，拧下张紧轮支架安装螺栓，取下张紧轮支架；

安装：

(1) 将张紧轮支架安装到气缸体上，拧紧螺栓

(2) 从前端将张紧轮装入支架座孔内，注意

将张紧轮上面的定位销与支架内的销孔相配合，定位良好，从后端拧紧安装螺栓，拧紧力矩：44 N·m。

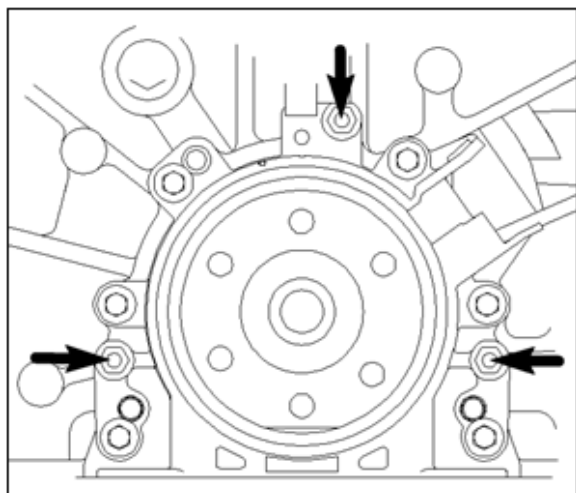


注意：各皮带轮及螺栓的压紧面必须清洁无油脂等杂物。

第三节 曲轴后油封组件

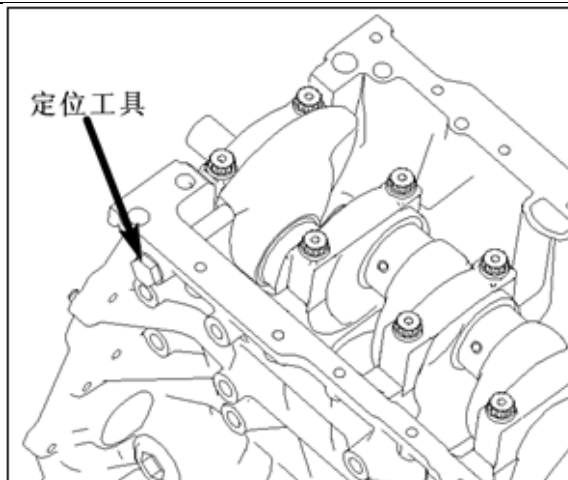
3.1 曲轴后油封组件的拆卸

- 1、拆卸曲轴后油封组件之前，要确保飞轮、油底壳已经取下；
- 2、在右图箭头所指的 3 个位置旋入 M6×35 螺栓，均匀拧紧（每次最多拧入 1/2 圈），将曲轴后端盖组件与传感轮一起压出。

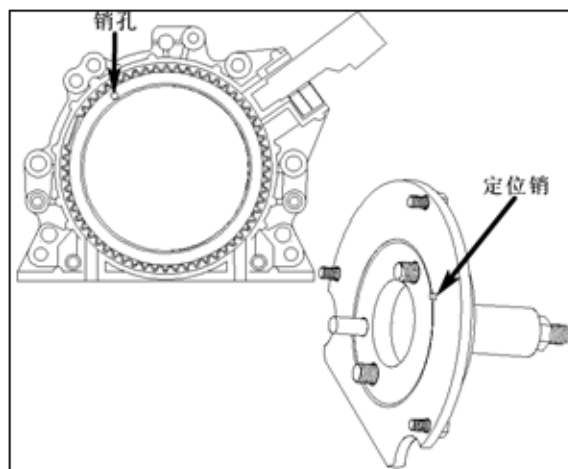


3.2 曲轴后油封组件的安装

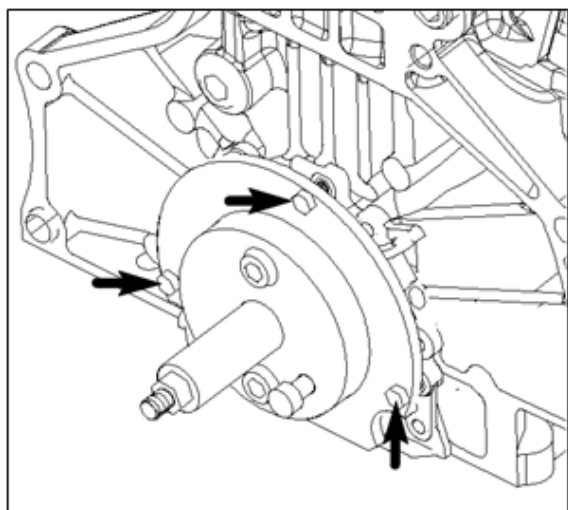
- 1、将气缸体螺堵组件从气缸体上旋下，旋入曲轴定位工装，固定曲轴到 1、4 缸上止点；
- 拧紧力矩：30 N·m



- 2、将定位工装上的定位销放入信号轮上的销孔中；

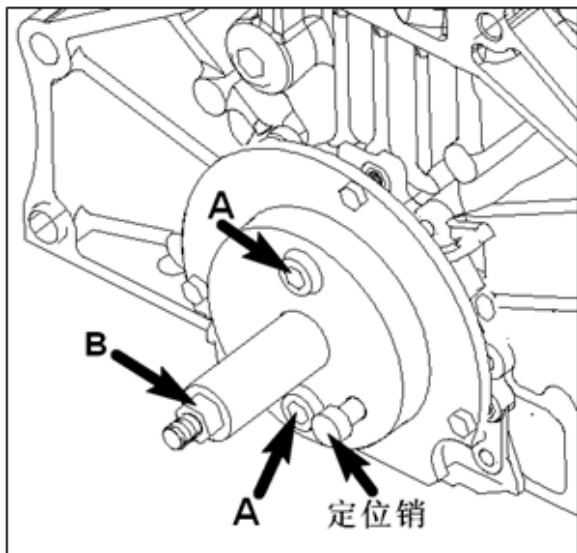


- 3、将定位工装与曲轴后油封组件用 3 个 M6×20 螺栓固定，如右图箭头所示；
- 拧紧力矩：3 N·m，并检查工装与曲轴后油封组件贴紧。



- 4、 如图，将定位销插进曲轴后端螺纹孔内定位，拧紧2个内六角螺栓A把定位工装与曲轴后油封组件固定到曲轴上；

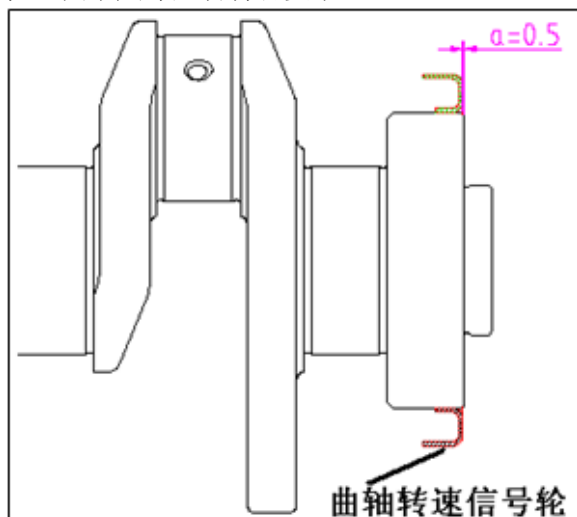
拧紧力矩：15 N·m



- 5、 小心地旋转图示螺母到位，取下装配工装。

注意：

检查图示尺寸是否符合要求： $0.3\text{mm} \leq a \leq 0.7\text{mm}$



注意：

- 安装前需用绸布擦干净曲轴安装面，禁止涂抹任何油脂；
 - 油封支撑环是油封运储和装配过程中对油封唇口的保护工装，提前去掉会造成唇口受损。
- 6、 按照图示顺序均匀拧紧曲轴后端盖组件固定螺栓。

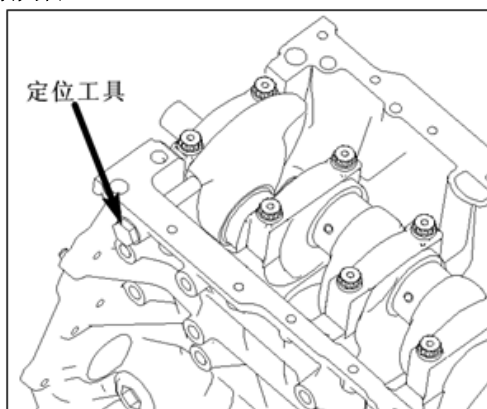
拧紧力矩：10 N·m

第四节 正时链条

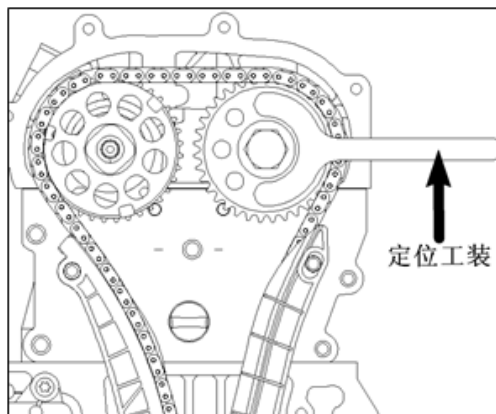
4.1 正时链条的拆卸

- 1、 将曲轴顺时针旋转到1、4缸上止点附近，再将曲轴回转45°；从气缸体上旋下气缸体螺堵组件，旋入曲轴定位工装，顺时针旋转，固定曲轴到1、4缸上止点；

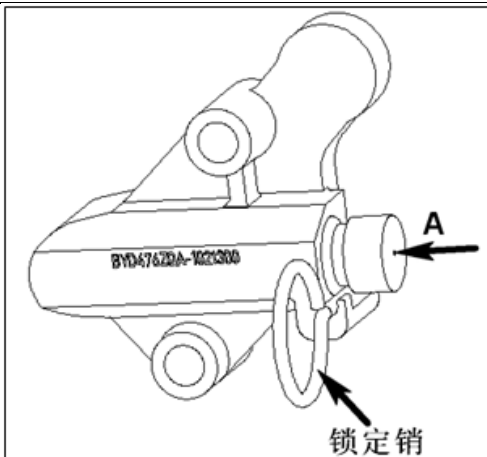
拧紧力矩：30 N·m



- 2、 通过工装定位排气凸轮轴链轮，松开排气凸轮轴链轮螺栓和VVT组件螺栓（左旋螺纹）；



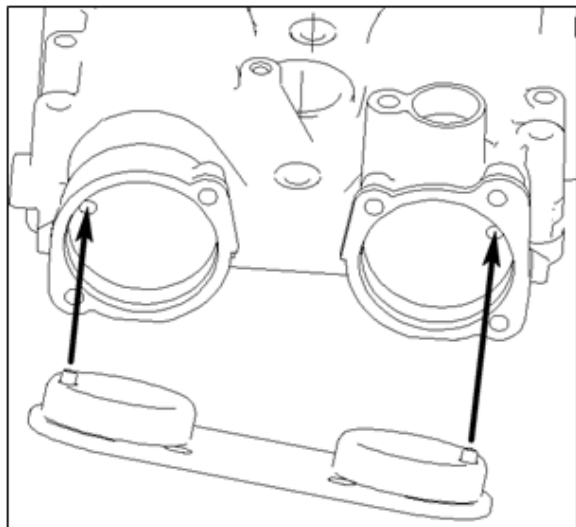
- 3、 按图示A方向挤压柱塞，利用锁定销将张紧器锁定；



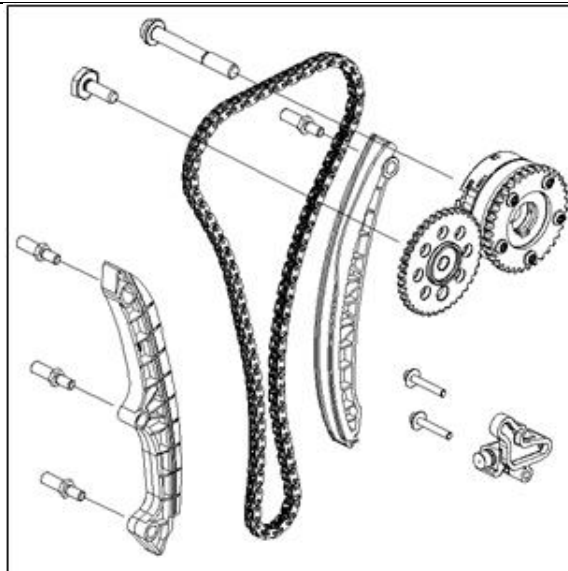
4、取下正时链条等附件。

3.2 正时链条的安装

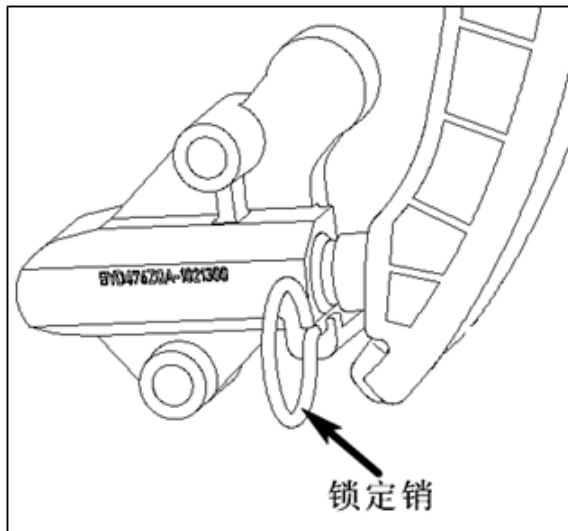
- 1、用曲轴定位工装将曲轴定位在 1、4 缸上止点，见正时链条的拆卸第一项；
- 2、安装凸轮轴箱前需用凸轮轴定位工装将凸轮轴定位在 1 缸压缩上止点；



- 3、将排气凸轮轴链轮装配到排气凸轮轴上，将排气链轮螺栓旋入距离贴合面 2mm 的位置，保持链轮自由转动，并防止链轮掉落；
- 4、将 VVT 组件装配到进气凸轮轴上，将 VVT 组件螺栓旋入距离贴合面 2mm 的位置，保持链轮自由转动，并防止链轮掉落；
- 5、将正时链条导向板挂靠到位，与链条接触部分涂适量机油。通过导向板将正时链条挂到排气凸轮轴链轮、VVT 组件链轮和曲轴链轮上；

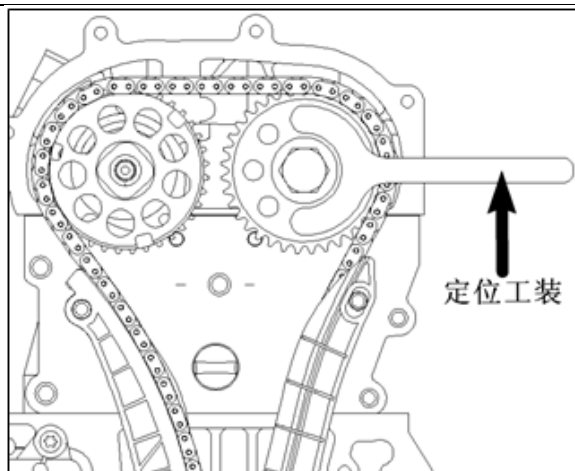


- 6、将张紧链板挂靠到位，与链条接触部分涂适量机油。装上链条张紧器，并在摩擦面上涂适量机油。拨下箭头所指张紧器锁定销，使链条张紧；



- 7、保持凸轮轴在 1 缸上止点位置，通过专用工装固定排气凸轮轴链轮，如图所示，拧紧 VVT 组件螺栓和排气至规定的力矩。

拧紧力矩：50 N·m+90° 转角



- 8、卸下凸轮轴上止点专用工装，将凸轮轴后端盖装上，注意保护凸轮轴后端盖的密封圈。拧紧螺栓至规定力矩。
- 9、卸下曲轴定位工装，将气缸体螺堵组件装回原位置。

第五节 火花塞和气缸压缩压力的检测

注意：机油温度必须至少 30℃

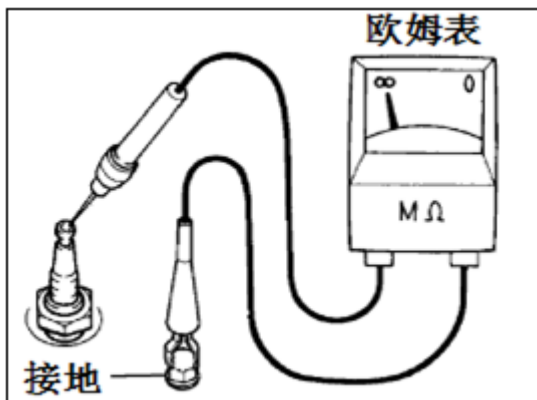
5.1 火花塞的拆卸和安装

- 1、断开点火线圈接线插头，旋下 4 个安装螺栓，取下点火线圈；
- 2、用专用扳手拆下火花塞；
- 3、安装顺序与拆卸顺序相反，火花塞拧紧力矩 25N·m，点火线圈安装螺栓拧紧力矩 10N·m。

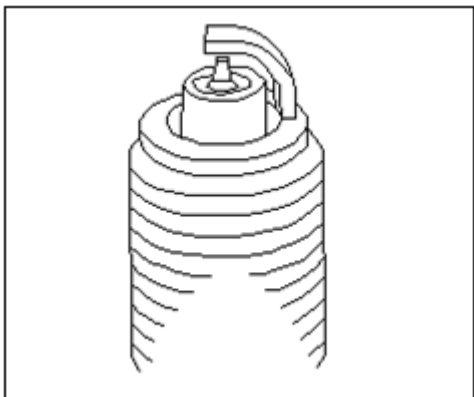
5.2 火花塞的检查

- 1、如图所示，用欧姆表测量的电阻，检查电阻是否大于 10 MΩ；

如果电阻小于 10 MΩ，则进入第 5 个步骤。

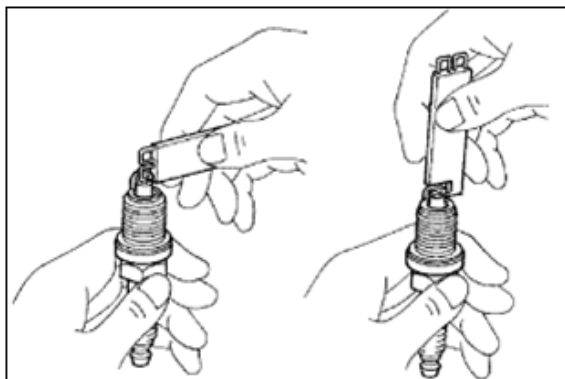


- 2、如果没有欧姆表，则按下面提供的简单方法对火花塞进行检查。
 - (1) 把发动机快速提高到 4000 转/分，运行 5 分钟；
 - (2) 卸下火花塞；
 - (3) 观察火花塞电极；
 - (4) 如果电极上是干的，则说明火花塞正常；
 - (5) 如果电极上是潮湿的，则继续进行以下步骤。



- 3、检查火花塞上螺纹和绝缘部分是否有损伤；

- 4、如果有，请更换火花塞；
- 5、检查火花塞电极间隙，火花塞电极间隙范围是：0.8~0.9 mm。



注意：

- 如果需要调整新的火花塞电极间隙，只可调整侧电极的根部，不能调整侧电极的头部；而使用过的火花塞是不允许调整的。

5.3 压缩压力的检查

- 1、检查前将插头从燃油泵控制单元上拔下
- 2、热机至正常工作温度然后熄火；
- 3、拆下一缸点火线圈接线插头；
- 4、拆下一缸点火线圈；
- 5、拆下一缸火花塞；
- 6、检查一缸压缩压力；
- 7、在一缸火花塞孔内接上压力表；
- 8、将油门踏板踩到底并使发动机运转；
- 9、记录压力表最大读数；

项目	压缩压力 MPa(≥400r/min)
标准值	1.0~1.5 MPa
气缸间的压力差 最大极限	≤0.3 MPa

注意：

- 按 2~7 步骤依次测量二、三缸的压缩压力；
 - 测量应在尽量短的时间内完成。
- 如果气缸内压力过低，或气缸之间的压差超出最大极限过多，可通过火花塞孔向气缸内滴几滴机油然后重新测量气缸压缩压力。

注意：

- 如果在滴入机油后压缩压力升高，则活塞、活塞环、气缸壁可能有磨损现象，需大修；
- 如压缩压力依然很低，说明气门可能卡住或密封面接触不严，需进行大修；
- 如相邻气缸压力都低，说明气缸垫可能已破坏或气缸盖已变形，需要大修。

- 10、拿开压力表，装上火花塞；

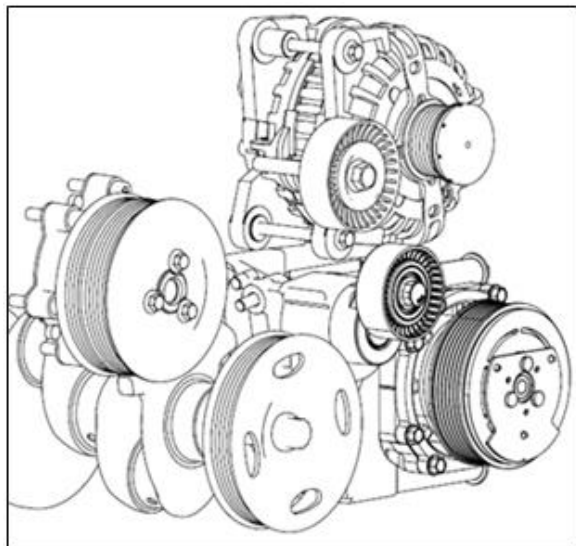
拧紧力矩：25 N·m；

- 11、安装点火线圈；
- 12、连接点火线圈接线插头；

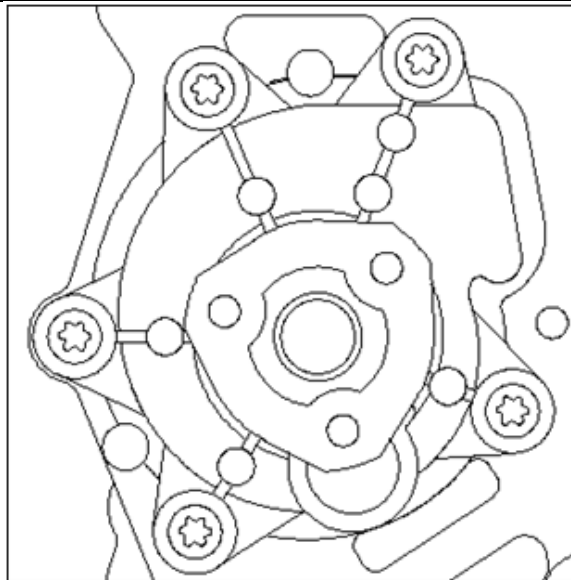
第六节 发动机

6.1 发动机的拆卸

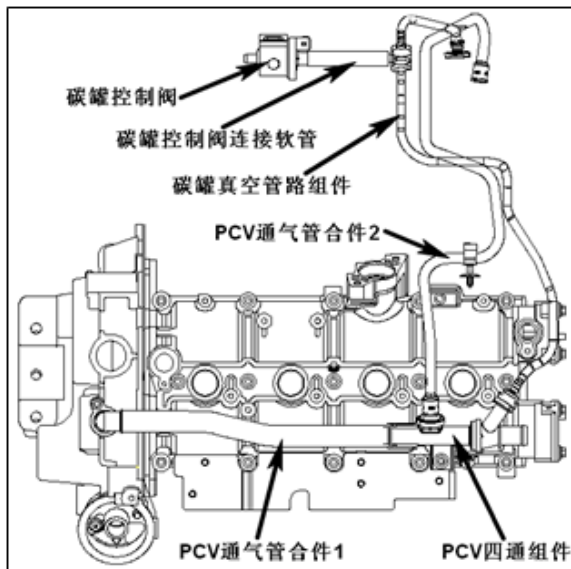
- 1、拆卸驱动皮带
逆时针旋转张紧轮，见P4。
- 2、拆卸前端轮系
 - (1) 旋下惰轮安装螺栓，取下惰轮；
 - (2) 旋下发电机安装螺栓，取下发电机；
 - (3) 利用工具固定水泵皮带轮，旋下安装螺栓，取下水泵皮带轮；
 - (4) 旋下4个空调压缩机安装螺栓，取下空调压缩机；
 - (5) 利用专用工装定位飞轮，旋下曲轴皮带轮螺栓组合件。



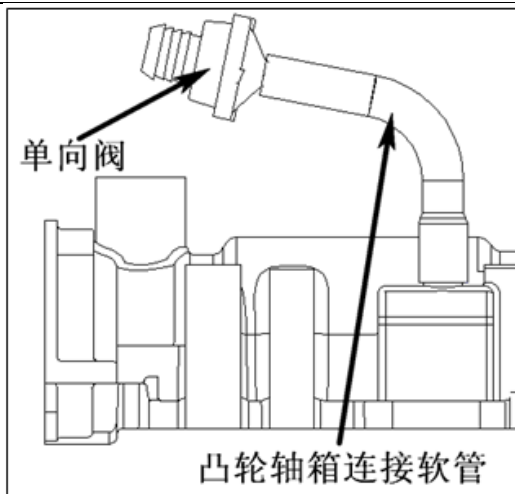
- 3、拆卸水泵
 - (1) 旋下5个水泵安装螺栓；
 - (2) 取下水泵及水泵垫片。



- 4、拆卸曲轴箱通风装置
 - (1) 旋下固定螺栓，取下PCV通气管合件 I；
 - (2) 旋下PCV四通组件固定螺栓；
 - (3) 从进气歧管接口处拔下PCV通气管合件 II；
 - (4) 从凸轮轴箱接口处拔下凸轮轴箱连接软管及单向阀；
 取下曲轴箱通风装置。

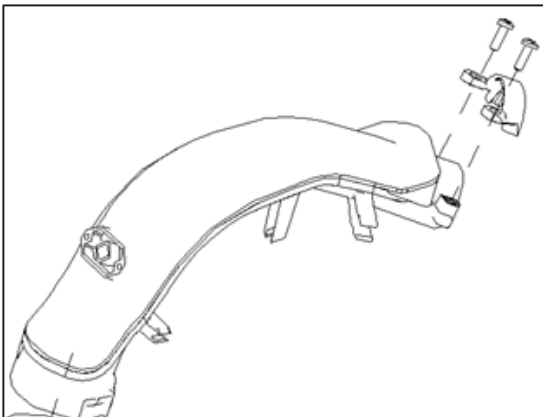


- 5、拆卸燃油蒸发物排放控制系统
 - (1) 将碳罐真空管路组件从PCV四通组件上拔下；
 - (2) 将碳罐真空管路组件从进气歧管上拔下；
 - (3) 取下碳罐真空管路组件、碳罐连接软管、碳罐控制阀。

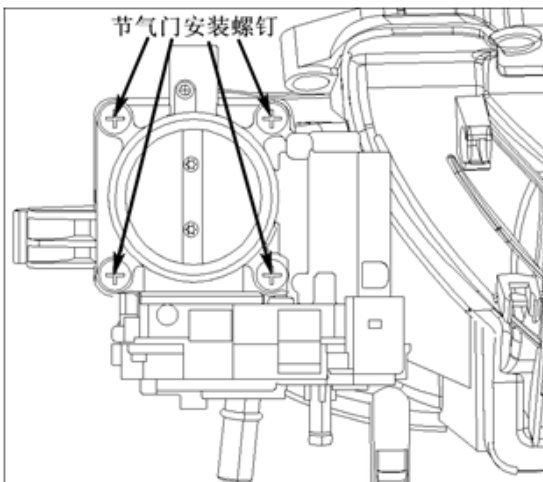


6、拆卸进气总管

- (1) 旋下固定半圆卡块的自攻螺钉，取下半圆卡块；
- (2) 小心地将进气总管从节气门卡座中松开，取下进气总管。

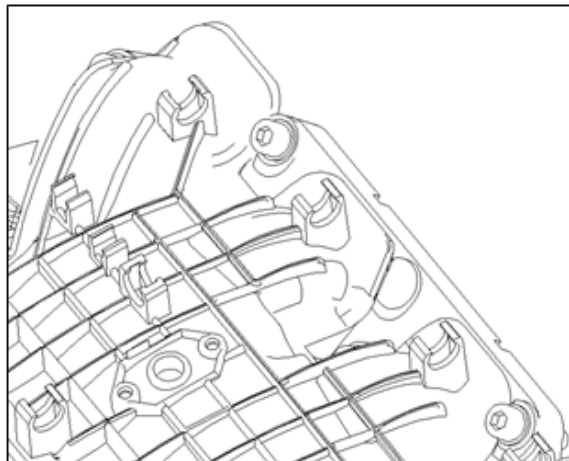


7、拆卸节气门，旋下4个节气门固定螺钉取下节气门。



8、拆卸进气歧管

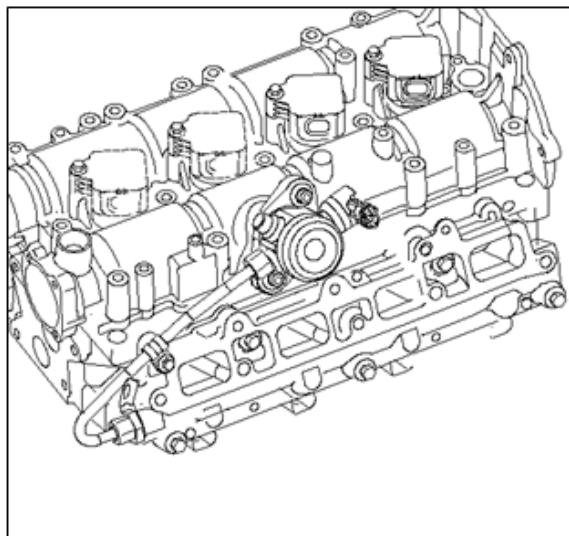
- (1) 夹断卡箍，将中冷器进水软管从中冷器进水口处拔下；
- (2) 旋下固定进气歧管的5个螺栓，取下进气歧管。



9、拆卸进油管组件

- (1) 旋下支架板固定螺栓；
- (2) 旋下2个管接螺母，取下进油管组件。

注意：进油管组件取下后必须放置在干净无尘的密封袋内，并立刻用干净的罩壳密封住高压油泵和高压油轨进油接头处接口。

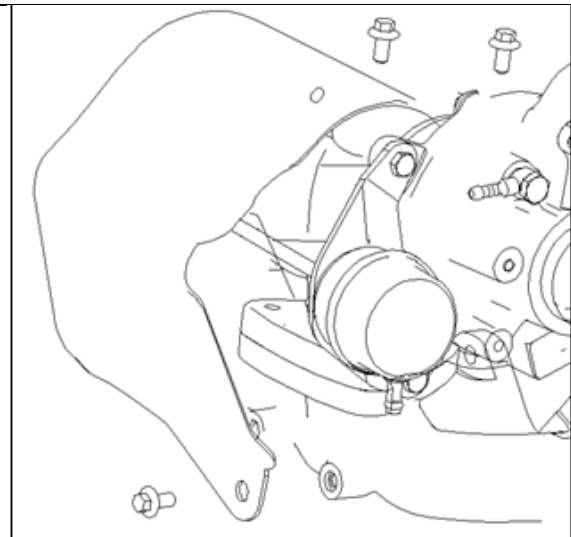


10、拆卸高压油轨

- (1) 缓慢均匀地旋下5个高压油轨安装螺栓；
- (2) 双手托住高压油轨，沿着喷油器方向缓慢地取下高压油轨。

11、拆卸隔热罩

- (1) 旋下固定螺栓，取下增压器隔热罩；
- (2) 旋下固定螺栓，取下排气歧管隔热罩。



12、拆卸增压器出水管合件

- (1) 旋下2个支板固定螺栓；
- (2) 旋下空心螺栓，取下管路合件。

注意：2个垫片需更换

13、拆卸增压器进油管组件

- (1) 旋下支板固定螺栓；
- (2) 旋下2个空心螺栓，取下管路组件。

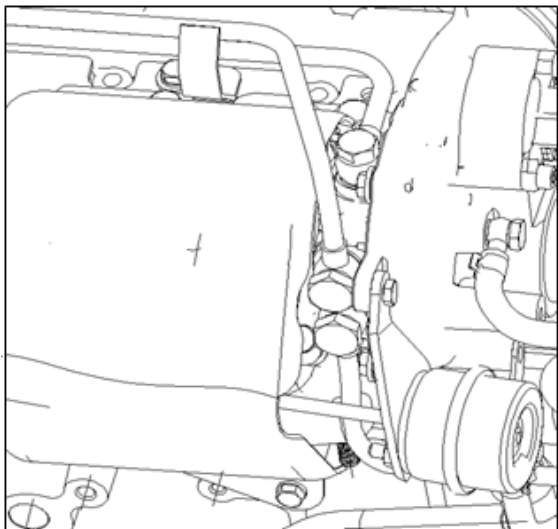
注意：2个垫片需更换

14、拆卸增压器进水管合件

- (1) 夹断增压器进水管连接增压器进水管的卡箍；
- (2) 旋下支板固定螺栓；
- (3) 旋下空心螺栓，取下管路合件。

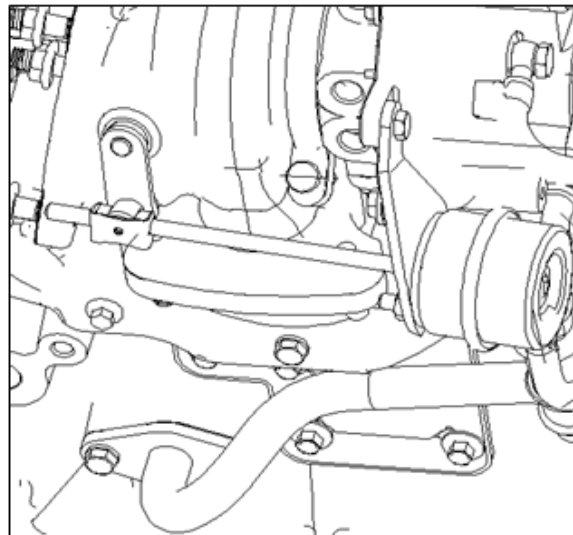
注意：

- 2个垫片需更换
- 取下的管路需放置在密封清洁的环境下
- 增压器各管路接口不能有杂质进入



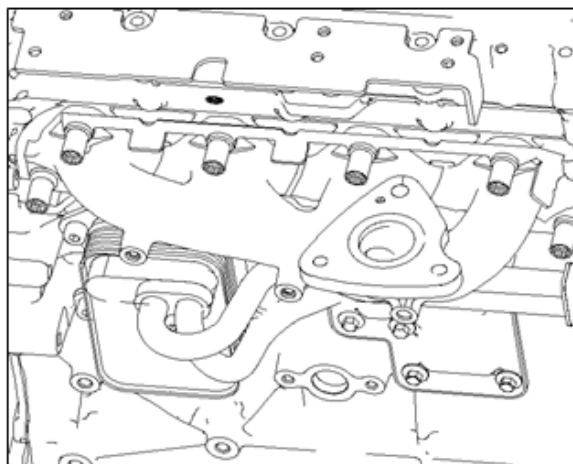
15、拆卸增压器和增压器回油管组件

- (1) 旋下增压器回油管连接气缸体的2个螺栓；
- (2) 旋下增压器连接排气歧管的3个螺母；
- (3) 取下增压器和增压器回油管组件。



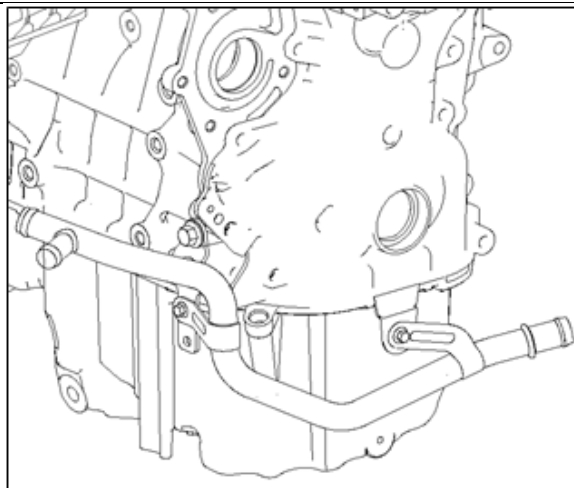
16、拆卸排气歧管

- (1) 旋下9个排气歧管螺帽；
- (2) 取下固定板 I、固定板 II；
- (3) 用橡胶锤上下交替轻轻敲击排气歧管，直至排气歧管与气缸体完全分离，慢慢取下排气歧管。



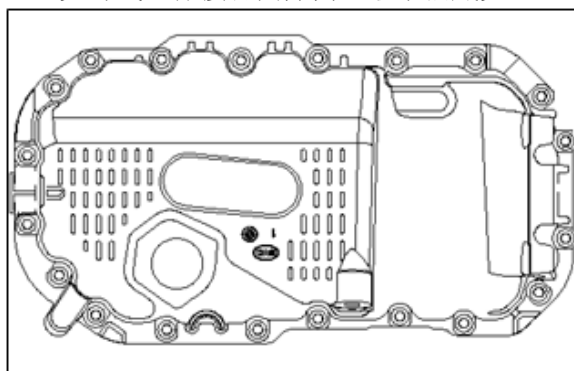
17、拆卸电动水泵进水管

- (1) 旋下水泵进水管连接油底壳和气缸体的螺栓；
- (2) 取下电动水泵进水管。



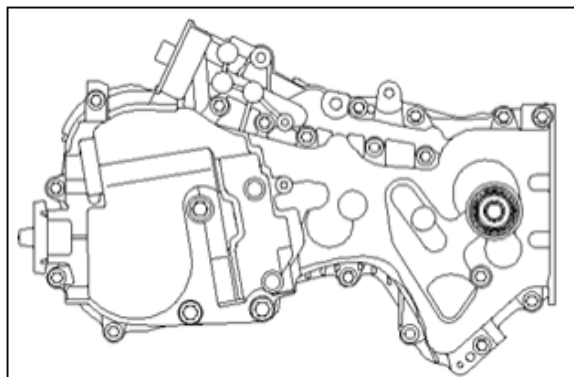
18、拆卸油底壳

- (1) 旋下20个油底壳螺栓；
- (2) 用橡胶锤轻轻向下敲击油底壳，使油底壳与气缸体接合面分离，取下油底壳。



19、拆卸正时罩

- (1) 旋下正时罩安装螺栓和螺母，如右图所示；
- (2) 先用橡胶锤轻轻敲击正时罩使其松动，再用一字螺丝刀在气缸体、气缸盖、凸轮轴箱与正时罩接合面上小心地撬下正时罩。

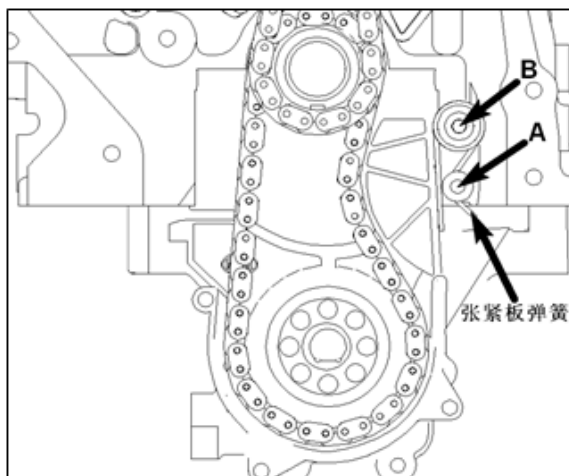


20、拆卸正时链条

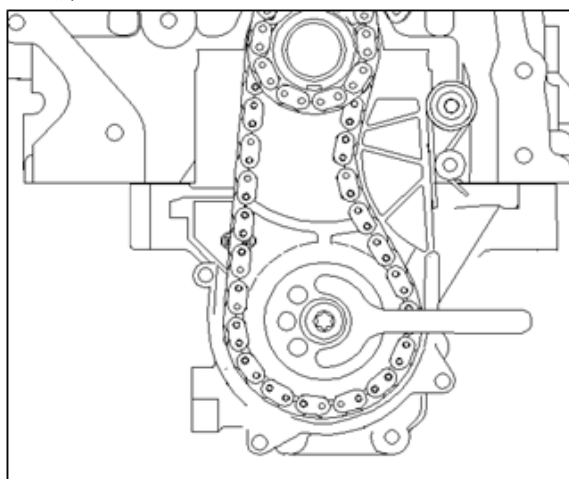
具体请见P8。

21、拆卸机油泵链条及张紧板

- (1) 取下机油泵盖罩；
- (2) 如下图所示，小心地拉紧机油泵链条张紧板弹簧使其与螺柱脱离，旋下张紧板螺柱A，然后慢慢地松开张紧板弹簧，使链条松弛；



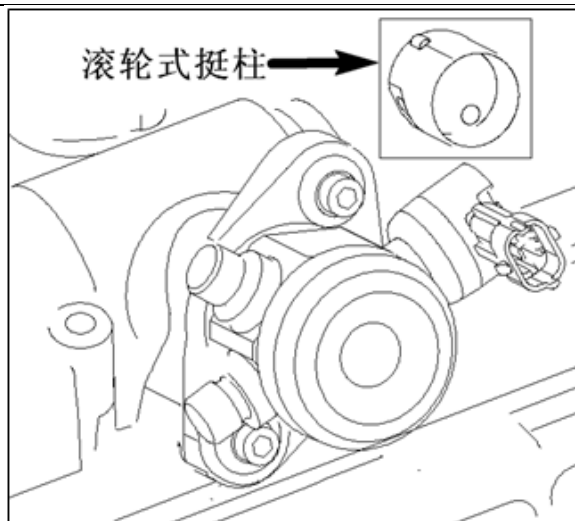
- (3) 旋下机油泵链条张紧板销轴B，取下链条张紧板和张紧板弹簧；
- (4) 利用专用工装定位机油泵链轮，小心地旋下机油泵链轮螺栓；
- (5) 取下机油泵链轮、曲轴链轮和机油泵链条。



22、拆卸高压油泵

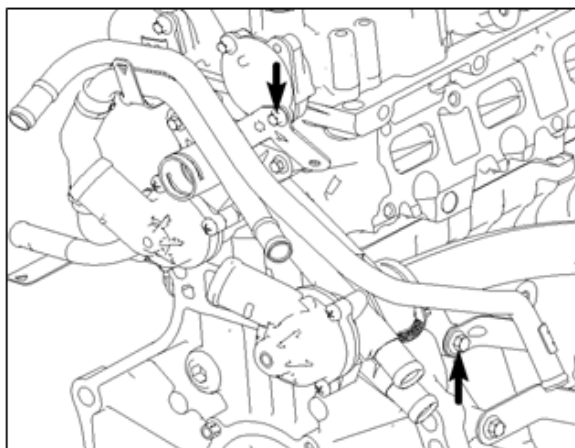
- (1) 旋下高压油泵的2个固定螺栓；
- (2) 取下高压油泵和滚轮式挺柱。

注意：不要损伤O形密封圈



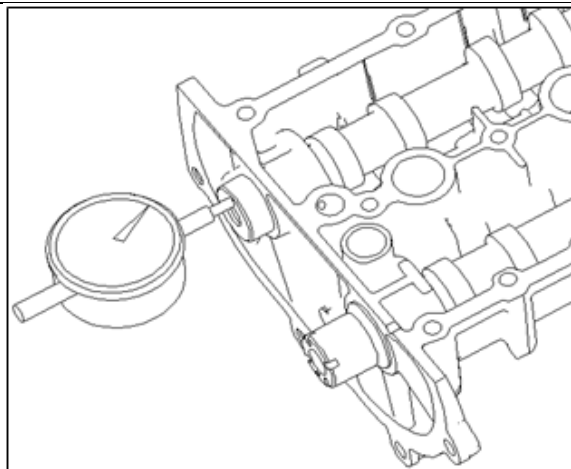
23、拆卸二联管组件

- (1) 夹断机油冷却器出水软管与机油冷却器水管合件的卡箍，二联管组件和增压器进水软管的卡箍；
- (2) 旋下二联管组件固定螺栓；取下二联管组件。



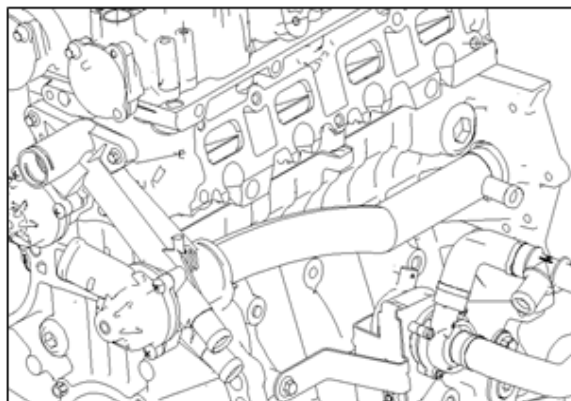
24、拆卸凸轮轴箱及凸轮轴

- (1) 均匀旋下凸轮轴箱螺栓，顺序与安装相反；
 - (2) 取下凸轮轴箱。
- 检测凸轮轴轴向间隙，不大于0.5mm。



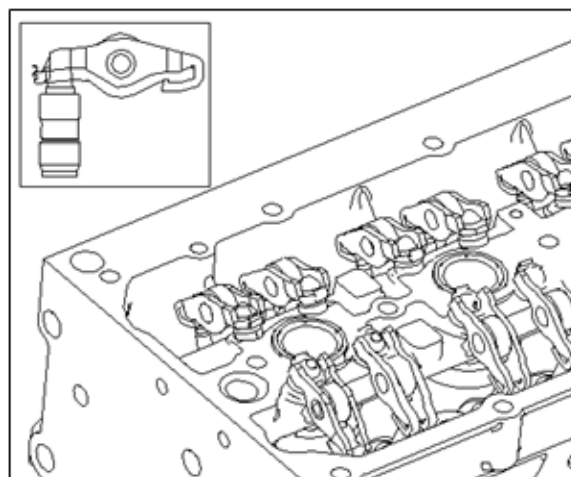
25、拆卸调温器组件和水泵进水管

- (1) 旋下4个调温器组件固定螺栓；
- (2) 将水泵进水管从缸体上缓慢的拔下，注意不要损伤O形密封圈，取下调温器组件和水泵进水管。



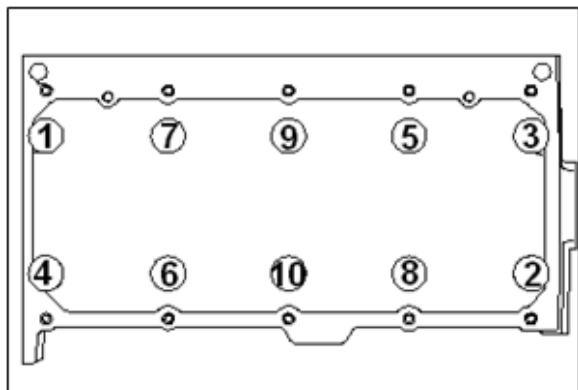
26、拆卸滚子摇臂和液压挺柱

- (1) 将液压挺柱及滚子摇臂小心地取出。
- 注意：**要按照各缸及进排气顺序分开摆放在清洁且密封的环境内。



27、拆卸气缸盖

- (1) 按照图示1-10顺序缓慢均匀地松开并旋下气缸盖螺栓，取下螺栓及垫片；

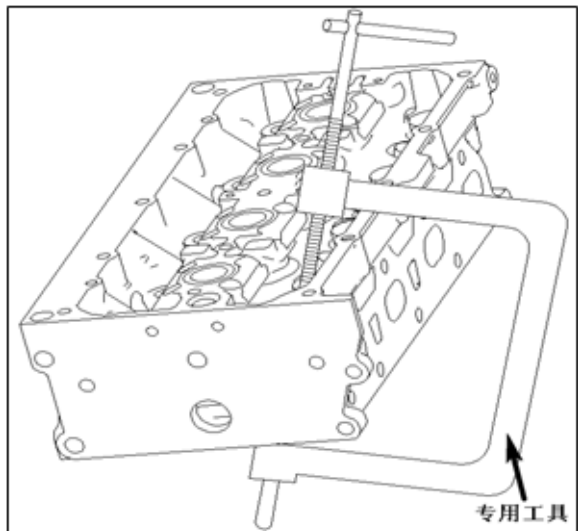


- (2) 取下气缸盖及气缸盖垫片。

28、拆卸气门

- (1) 利用专用工具卸下气门锁夹、气门弹簧上座和气门弹簧；

注意：卸下的气门锁夹、气门弹簧上座和气门弹簧要按照各缸及进排气顺序分开摆放。



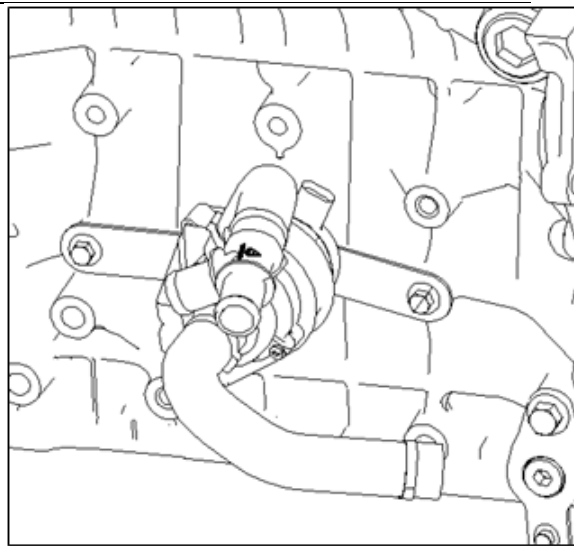
- (2) 取下气门

注意：取下的气门要按照各缸及进排气顺序分开摆放。

- (3) 用尖嘴钳取下气门油封。

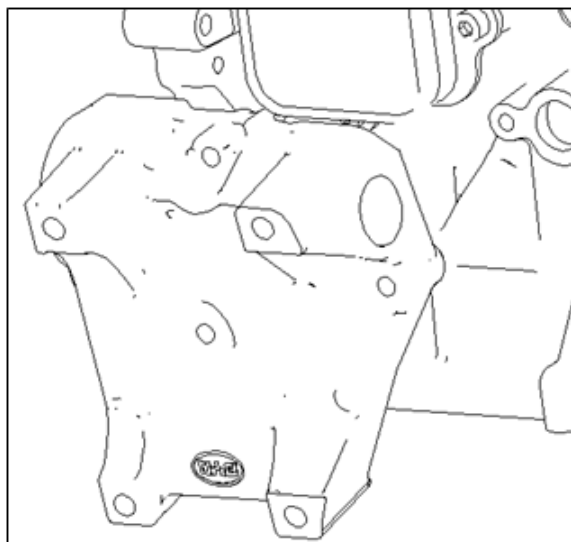
29、拆卸电动水泵

- (1) 旋下电动水泵支架2个固定螺栓；
- (2) 取下电动水泵支架、电动水泵、电动水泵出水三通和相关的软管。



30、拆卸张紧轮支架

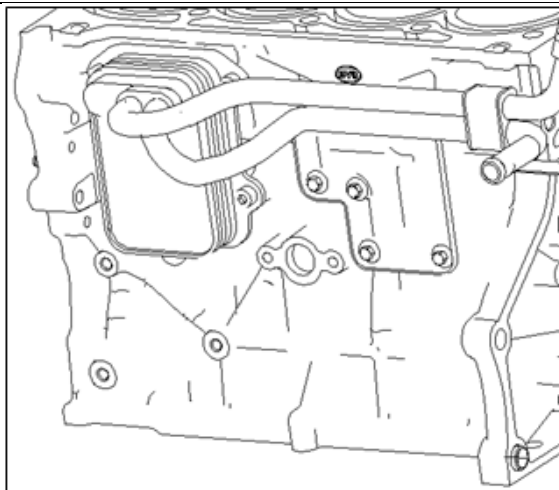
- (1) 旋下3个张紧轮支架安装螺栓；



- (2) 取下张紧轮支架。

31、拆卸机油冷却器

- (1) 旋下机油冷却器水管合件固定螺栓；
- (2) 旋下5个机油冷却器安装螺栓；
- (3) 取下机油冷却器、机油冷却器水管合件和机油冷却器垫片。

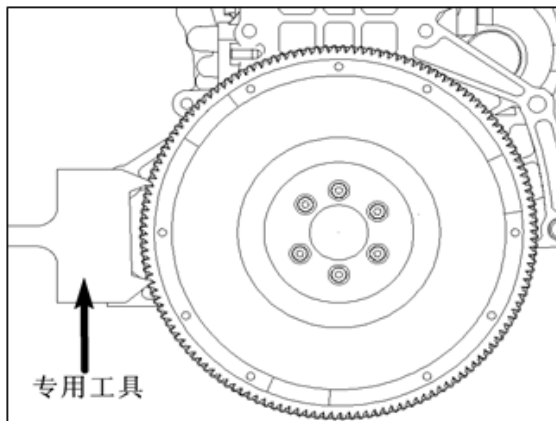


32、拆卸迷宫盖板，旋下6个螺栓，取下迷宫盖板。

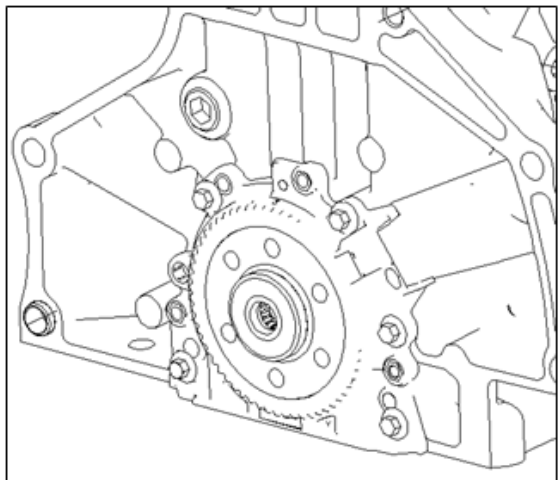
33、拆卸飞轮

(1) 用专用工装定位飞轮，均匀旋下6个飞轮螺栓；

(2) 取下飞轮和离合器挡板。

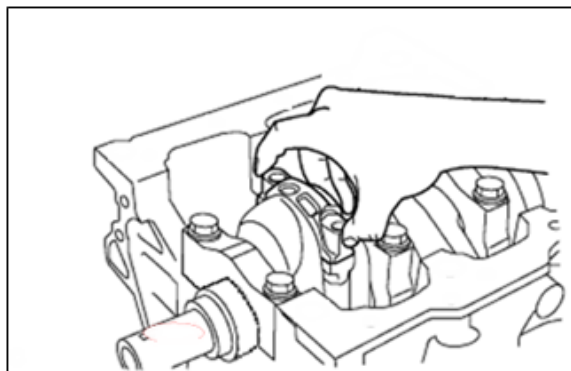


34、拆卸曲轴后油封组件
具体见P6。

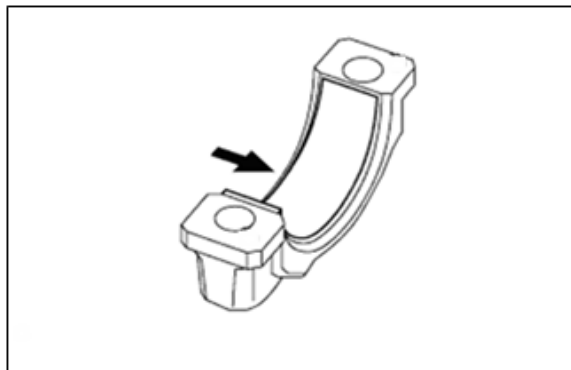


35、检测连杆大头油膜间隙

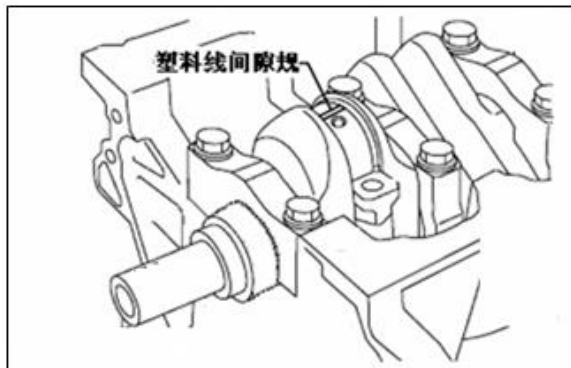
(1) 旋下2个连杆螺栓，取下连杆盖及连杆瓦；



(2) 仔细清洗连杆轴瓦及连杆轴颈；



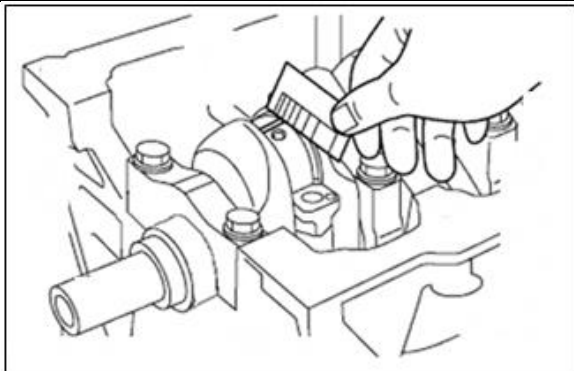
(3) 将一条塑料线间隙规放置到连杆轴颈上；



(4) 在连杆螺栓螺纹及轴肩部位涂抹机油，然后盖上连杆盖，旋入螺栓，拧紧力矩为 $30\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(5) 旋下2个连杆螺栓，取下连杆盖和连杆下瓦；

(6) 在塑料线间隙规最宽处测量油膜间隙；
标准油膜间隙值为：0.02~0.06mm
最大油膜间隙值为：0.09mm



注意:

- 测量油膜间隙时不能扭转曲轴;
- 测量完毕后必须将塑料线间隙规完全清除。
- 如果测量值比最大油膜间隙值大,则需要更换连杆轴瓦;
- 如果更换后测量值仍然比最大油膜间隙值大,则需要更换曲轴。

(7) 其他3个连杆测量油膜间隙的方法相同。

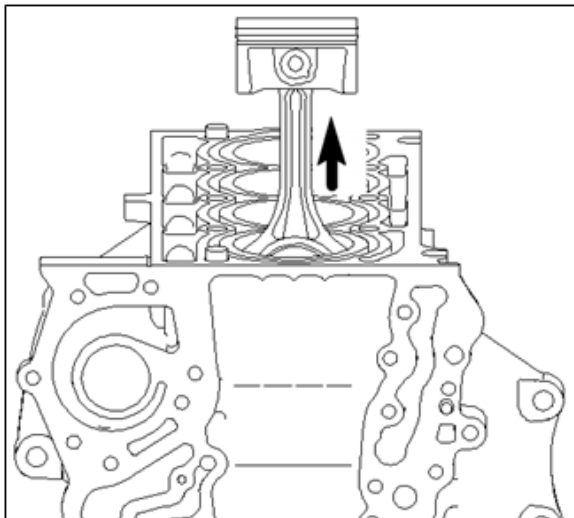
36、拆卸连杆

注意: 连杆体与连杆盖只能成套地更换。

- (1) 旋下连杆螺栓,取下连杆盖;
- (2) 推动活塞连杆组及上连杆轴瓦,使其穿过气缸孔,从气缸体顶面取出;

注意: 不要损伤上连杆轴瓦表面。

- (3) 依次取出另外三缸的活塞连杆组。

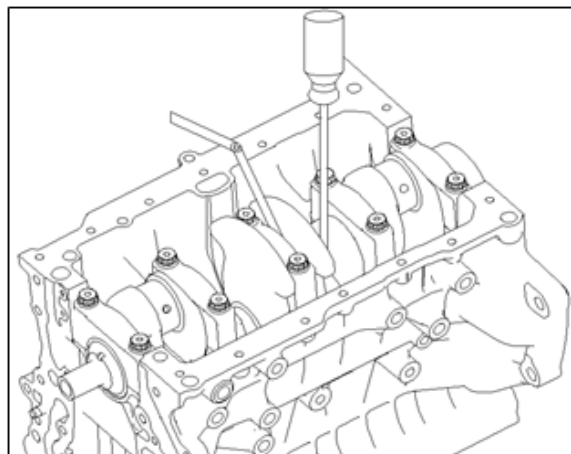


- (4) 将拆卸下来的连杆及连杆轴瓦装配好;
- (5) 将安装好的活塞连杆总成按照气缸分别摆放。

37、测量曲轴轴向间隙

用一把螺丝刀往前、后方向撬动曲轴,然后用塞尺测量曲轴轴向间隙。标准间隙值是: 0.07~0.18mm,

磨损极限: 0.38mm;

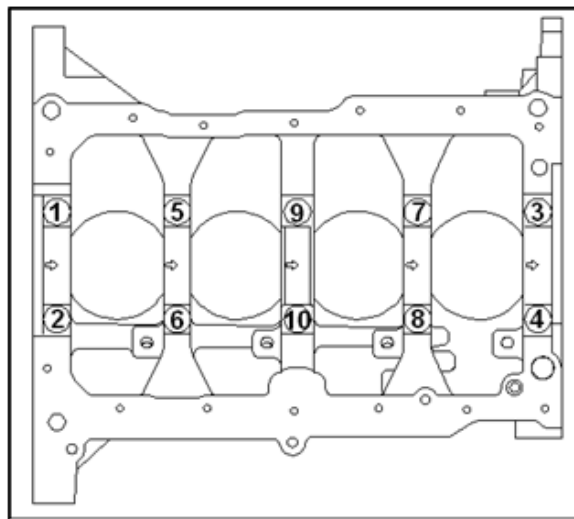


- 如果测量值大于允许最大值,则更换止推片;
- 如果更换止推片后,测量值依然大于允许最大间隙值,则更换曲轴。

38、测量主轴颈油膜间隙

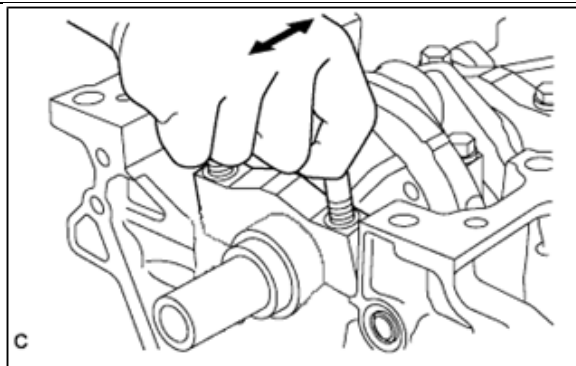
注意: 测量时不要转动曲轴

- (1) 旋下10个主轴承盖螺栓,取下5个主轴承盖;



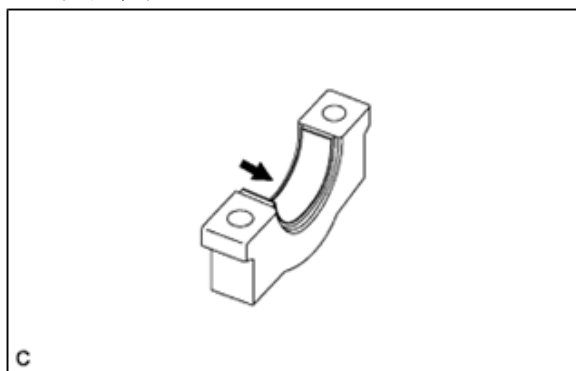
注意:

- 按图示顺序分2~3次将主轴承盖螺栓拧松;
- 按原装顺序取下主轴承盖及主轴承盖螺栓并分开摆放。
- 如果拆卸主轴承盖时比较困难,可用橡胶锤轻轻前后敲打,使其松动;

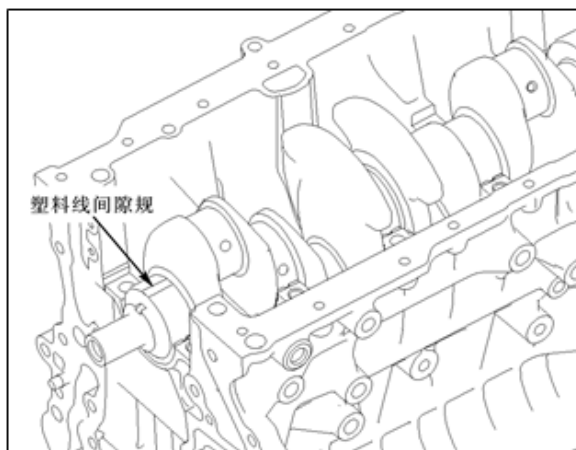


可如图示双手拿住螺栓，沿轴线前后摇动主轴承盖，使其松动后取下。

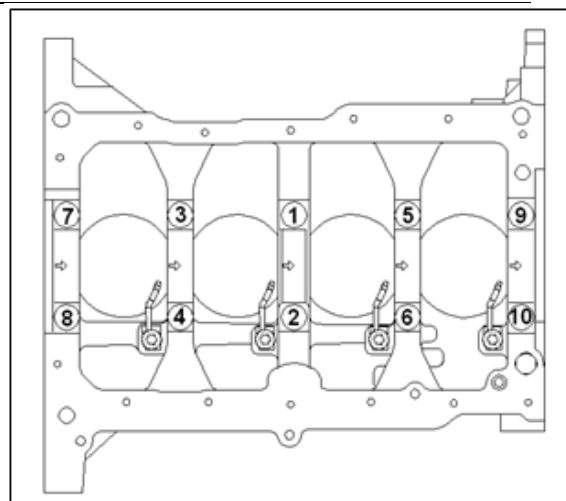
(2) 清洗主轴瓦内表面、主轴承盖、主轴颈及曲轴；



(3) 将一条塑料线间隙规放置到曲轴主轴颈上；

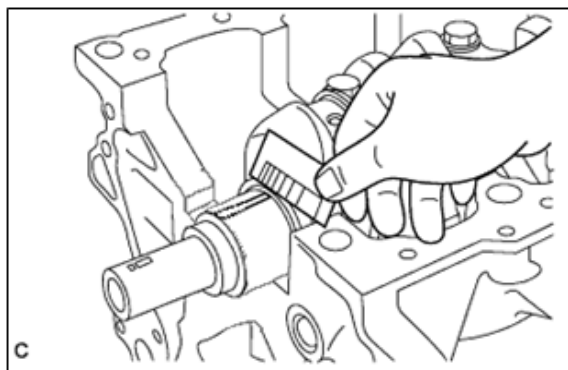


(4) 盖上主轴承盖，旋入螺栓，按图示顺序1-10分2~3次拧紧，拧紧力矩：50 N·m。



(5) 旋下一档主轴承盖螺栓，取下主轴承盖和主轴瓦；

(6) 在塑料线间隙规最宽处测量油膜间隙；
新的：0.03~0.18mm
磨损极限：0.20mm



注意：

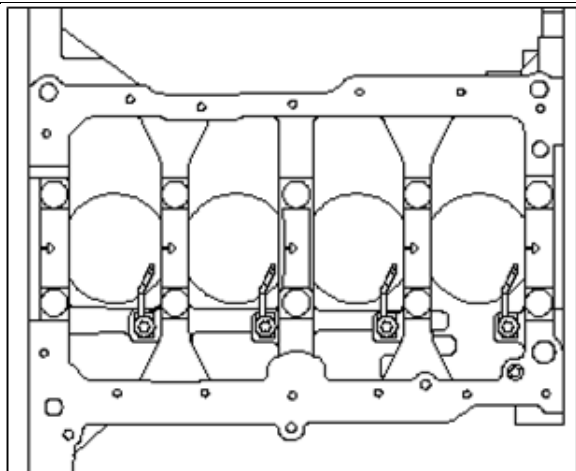
- 测量完毕后必须将轴颈上塑料线间隙规完全清除
- 如果测量值比允许的最大间隙要大，则需更换同一组的主轴瓦；

主轴孔 (组号)	主轴瓦 (组号)	间隙
A	A	0.024~0.059mm
B	B	0.024~0.059mm

- 如果更换主轴瓦后测量值仍然比允许的最大间隙大，则需更换曲轴。

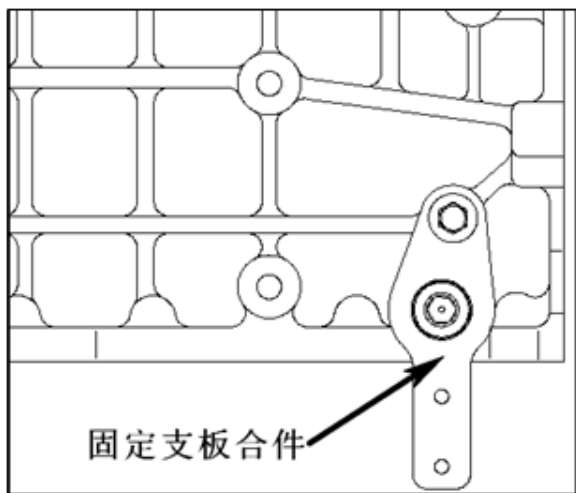
39、拆卸机油冷却喷嘴

旋下机油冷却喷嘴螺栓，依次取下机油冷却喷嘴。



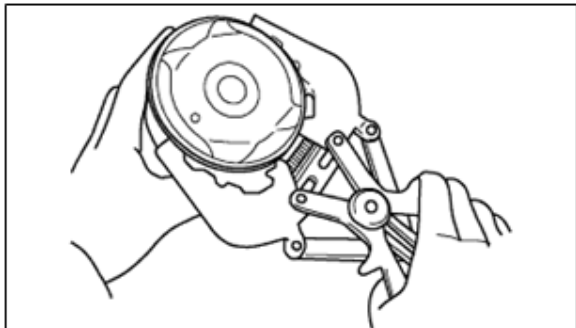
40、拆卸固定支板合件

旋下固定螺栓，取下固定支板合件。



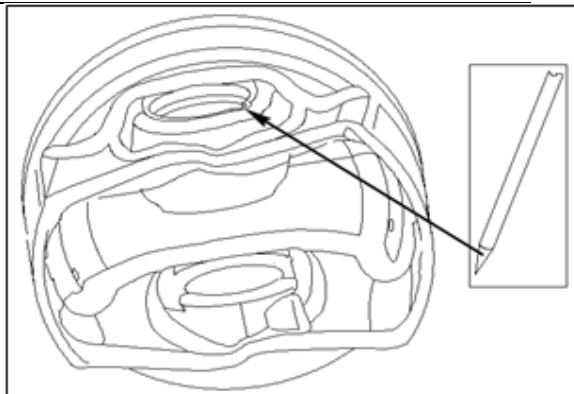
41、拆卸活塞环

利用活塞环撑涨器取下第一道气环、第二道气环和钢带组合油环。



42、拆卸活塞销

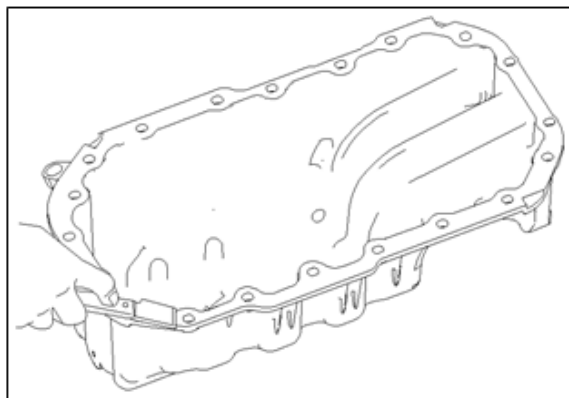
- (1) 利用工具从缺口处拆下一侧的孔用钢丝挡圈；
- (2) 从另一侧小心地将活塞销推出。



注意：将拆卸下的活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆瓦按照各缸顺序分别摆放

6.2 发动机的检查

- 1、用刮刀将油底壳与气缸体密封面上的残余密封胶清理干净；

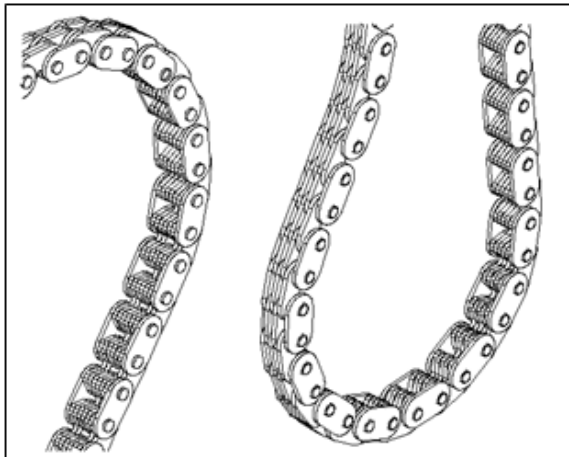


- 2、用刮刀将凸轮轴箱与气缸盖密封面上的残余密封胶清理干净；

注意：清除密封胶时不允许划伤密封面。

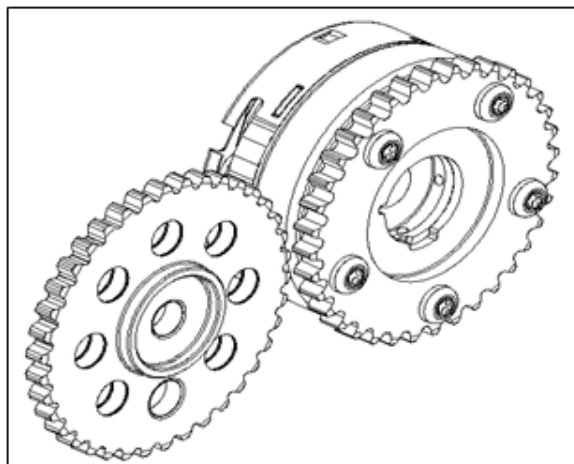
- 3、检查正时链条和机油泵链条

观察正时链条和机油泵链条是否有严重磨损或有裂纹出现，如果发现，请更换链条，并检测相应的链轮。



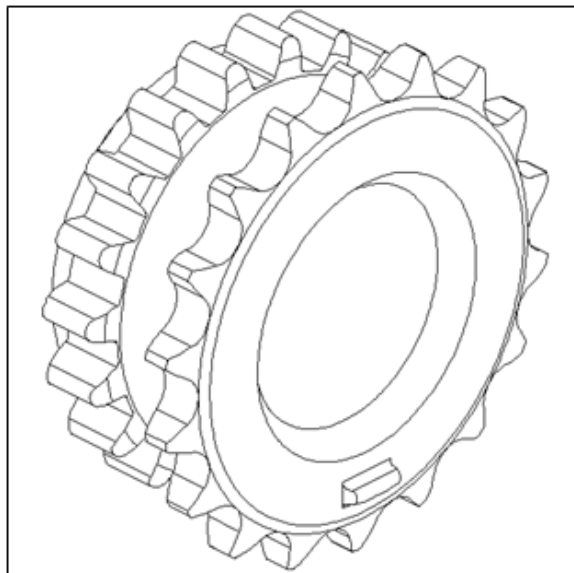
4、检查VVT组件和排气凸轮轴链轮

检查链轮是否有磨损或者损坏，如果发现，则更换凸轮轴链轮。



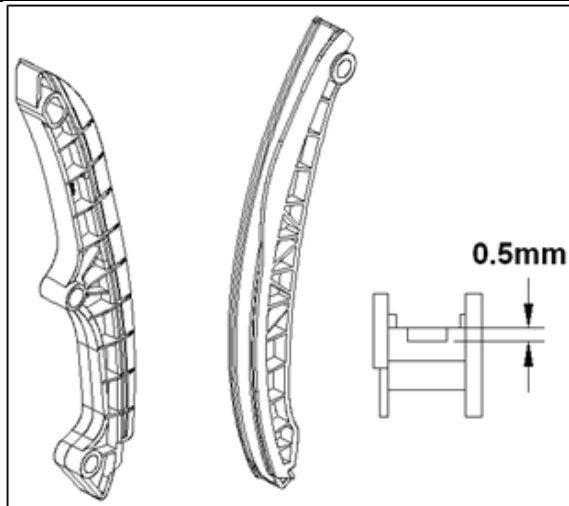
5、检查曲轴链轮

检查曲轴链轮是否有磨损或者损坏，如果发现，则更换曲轴链轮。



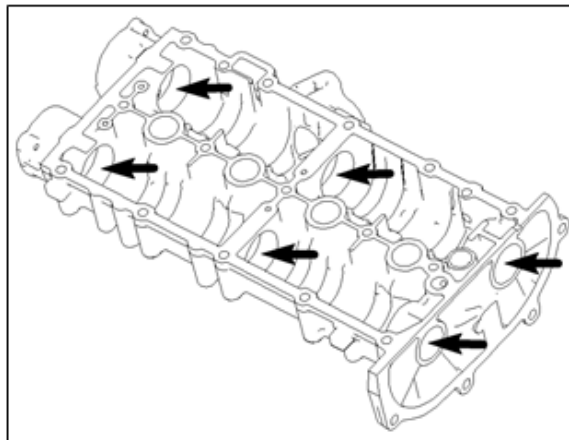
6、检查链条导向板和链条张紧板

检查链条导向板和链条张紧板的磨损程度，如果磨损大于0.5mm，则必须更换。



7、检查凸轮轴箱

仔细清洗进、排气凸轮轴孔一、二、三档。



8、检查凸轮轴

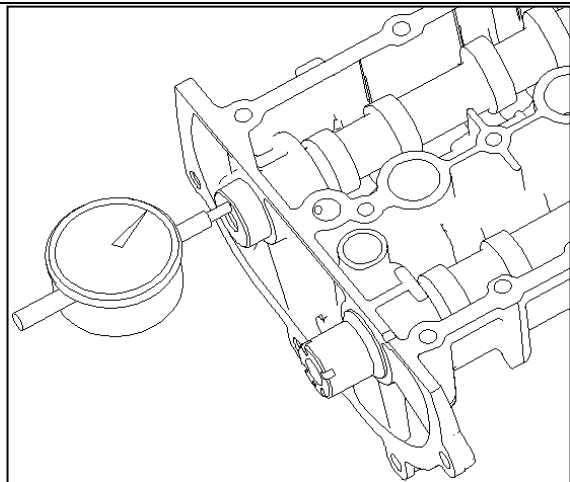
检测凸轮轴的轴向间隙：

- (1) 在凸轮轴箱上安装好凸轮轴；
- (2) 前后轻微移动凸轮轴，然后用千分表测量其轴向间隙。

新的0.1~0.3mm；

磨损极限0.5mm。

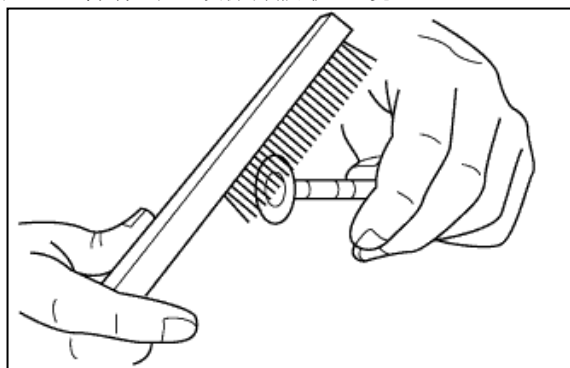
- 如果测量的轴向间隙超过磨损极限，则更换凸轮轴箱；如果是凸轮轴止推面磨损，则更换凸轮轴。



9、清洁气门

用刷子清除掉气门上的积碳。

注意：操作时必须佩戴防护眼镜

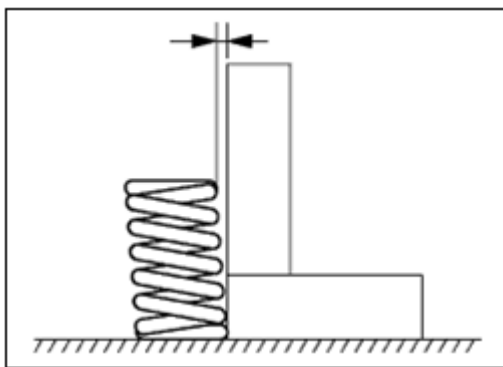


10、检查气门弹簧

如图所示，用直角尺和塞尺检查气门弹簧的垂直度；

最大间隙：1.5mm；

如果测量值大于最大间隙，则更换气门弹簧。

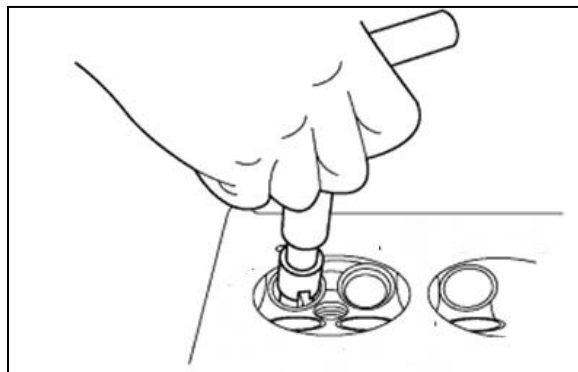


11、修复气门座圈

(1) 用45°的刮刀，重新修整气门座圈，使座圈密封面的宽度达到要求；

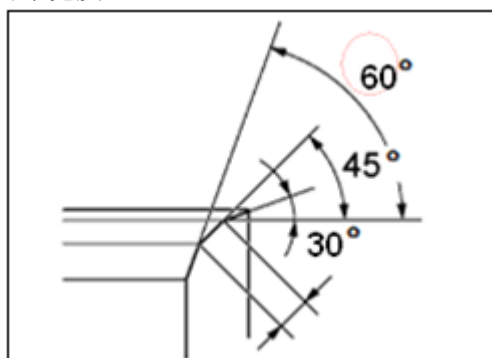
注意：修整前，先确定气门座圈的中心位置。修补时，须逐渐地减少铰刀力量，以免破坏座圈密封面的表面质量。

封面的表面质量。



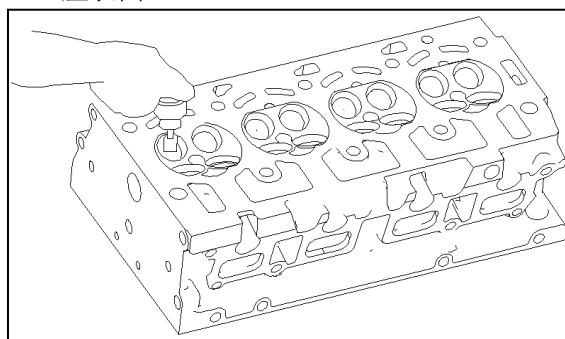
(2) 检查每个气门的装配位置，用45°的铰刀修复气门座圈的密封面，使气门密封面位于座圈密封面的中间位置；

密封带宽度：1.5~1.8mm



(3) 用30°和60°的铰刀，修整45°密封面，保证气门能完全与座圈密封，并保证密封面的宽度达到要求；

(4) 用手将研磨剂均匀涂抹在气门和气门座表面。



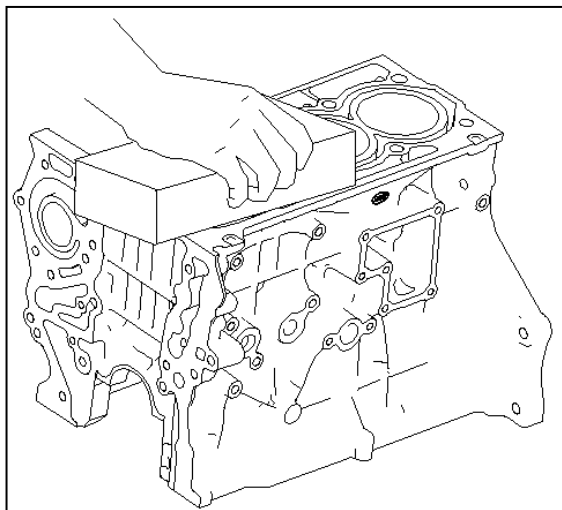
12、清洁气缸体

用一块油石或者类似的工具，清洗气缸体上与正时罩、气缸盖、油底壳、回油孔盖板的接合面。

注意：

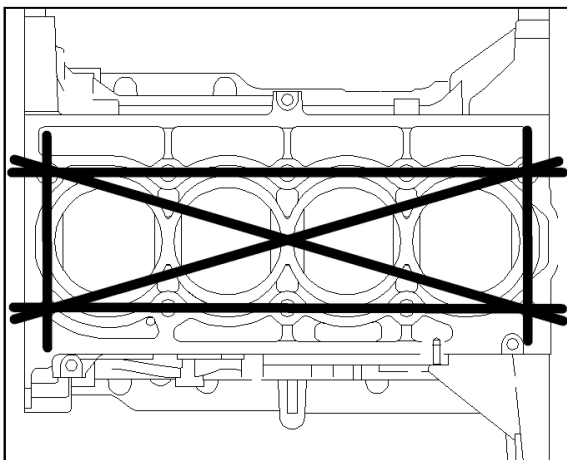
- 操作时必须佩带防护眼镜
- 不要划伤气缸体表面

- 不要让任何杂质掉入气缸体水套中



13、检查气缸体表面平面度

按照图示方向，用直尺规和塞尺检查气缸体上表面的平面度；



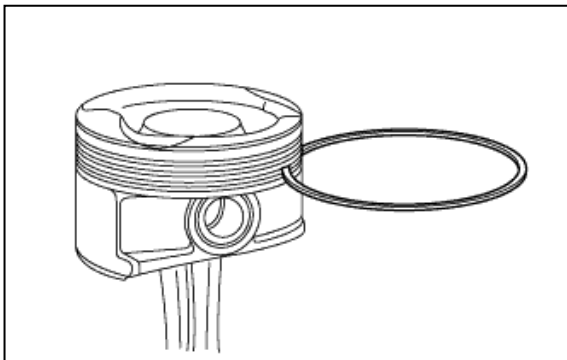
平面度最大值为：0.05mm

维修极限：0.10mm

- 如果测量值大于此数值，则更换气缸体。

14、清洁活塞

- (1) 用一个使用过的活塞环或者类似的工具，清理活塞上的积碳；



注意：

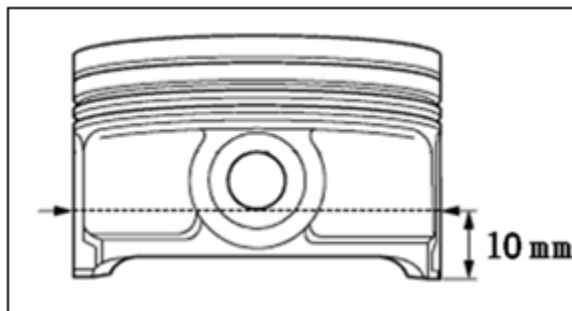
- 操作时必须佩带防护眼镜
- 不要划伤活塞表面
- (2) 用专用溶剂将活塞上的积碳清除。

15、检查活塞

测量了活塞的外径，如图示的位置，垂直于活塞销孔，在离活塞底部10mm的位置测量。

标准尺寸：76.44mm

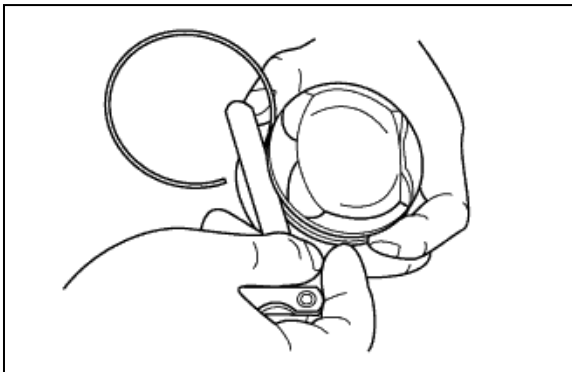
允许最小尺寸：最大偏差0.04mm



- 如果测量值小于允许最小尺寸，则更换活塞。

16、检查活塞环槽间隙

把一个新的活塞环塞入活塞环槽中，用塞尺检查活塞环槽中的间隙；



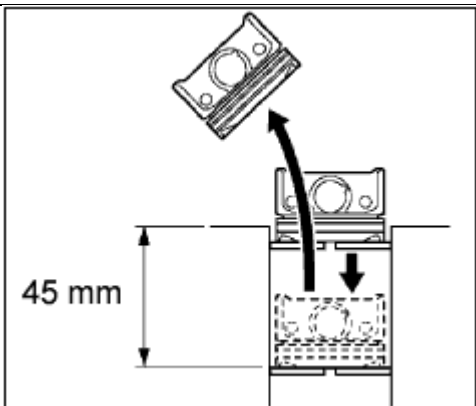
	标准间隙 (mm)
第一道气环	0.065 ~ 0.095
第二道气环	0.03 ~ 0.07

磨损极限0.15mm

- 如果测量的间隙大于磨损极限，则更换活塞。

17、测量活塞环的闭口间隙

- (1) 用活塞把一个活塞环推入气缸45mm，然后把活塞取出；



(2) 用塞尺测量活塞环闭口间隙；

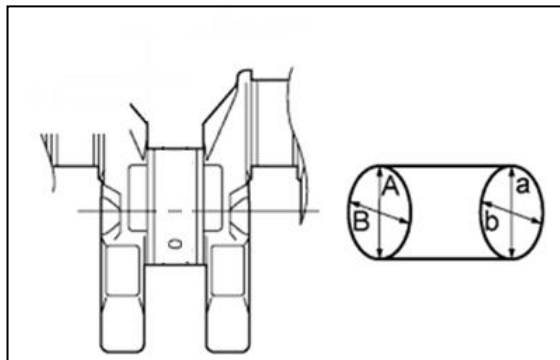
	标准缺口间隙
第一道气环	0.15~0.40 mm
第二道气环	0.40~0.60 mm

磨损极限1.0mm

- 如果测量值大于磨损极限，则更换活塞环；
- 如果更换活塞环后测量值仍然大于磨损极限，则更换气缸体。

18、检查曲轴

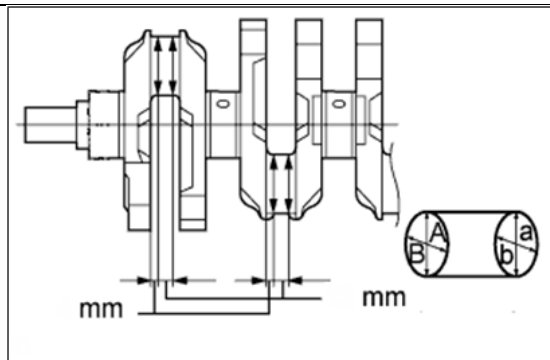
(1) 在右图所示的位置，用千分尺测量每个主轴颈的直径；



尺寸范围是：53.963~53.978mm；

- 如果测量值不在该范围内，则需检查曲轴的油膜间隙。

(2) 在下图所示的位置，用千分尺测量每个连杆轴颈的直径；

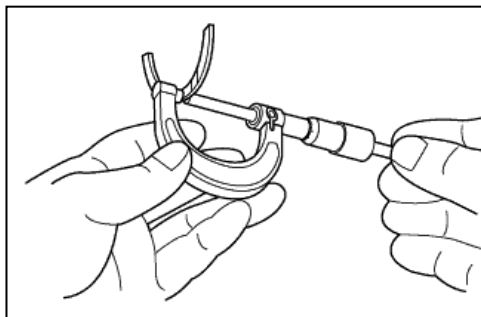


标准尺寸是：47.763~47.778mm；

- 如果测量值不在此范围中，则需检查连杆的油膜间隙。

19、检查曲轴止推片

用千分尺测量曲轴止推片的厚度；



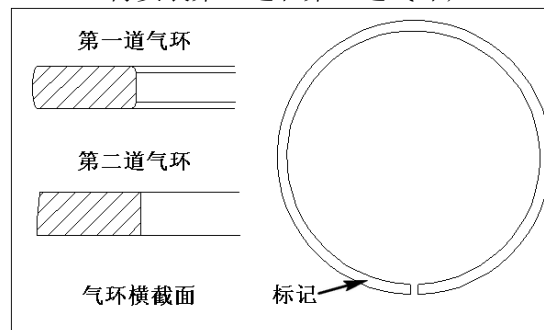
标准厚度：2.475~2.500mm；

- 如果测量值不在上述范围内，则更换曲轴止推片。

6.3 凸轮轴拆卸说明

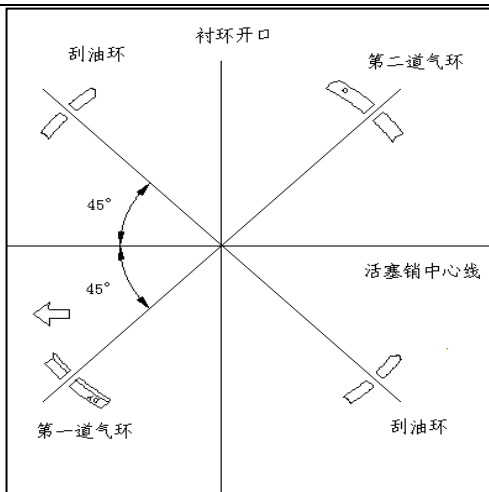
1、安装活塞环

- (1) 先安装油环；
- (2) 再安装第二道和第一道气环；



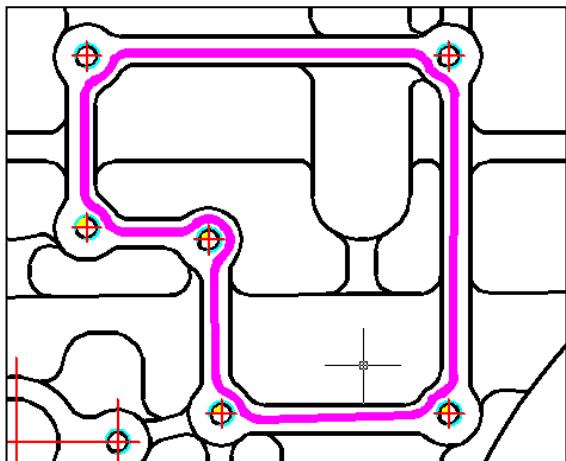
注意：

- 区分第一和第二道气环的横截面；
- 必须让气环的标记朝向活塞顶部；
- (3) 按照图示调整活塞环的开口方向



2、安装回油孔盖板

(1) 分别清理回油孔盖板和气缸体密封面；



(2) 在图示位置涂敷密封胶，直径为 ($\Phi 2.5 \sim \Phi 3.5$) mm，不得有断点；

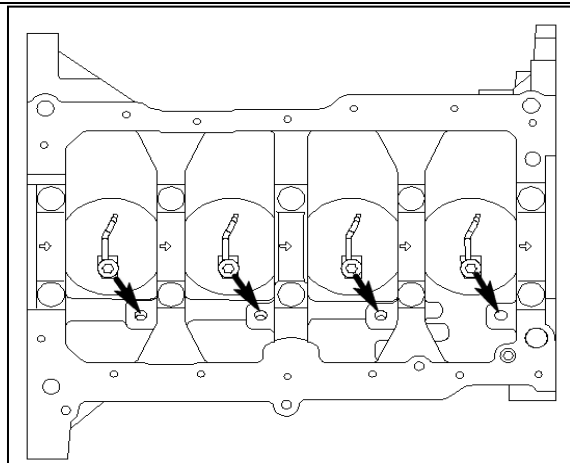
注意：涂平面密封胶后，如果5分钟内未安装，则不得安装。正确的做法是清除旧的残留物，重新涂抹密封胶。

(3) 交叉拧紧6个螺栓，安装回油孔盖板。
拧紧力矩：10 N·m

3、安装机油冷却喷嘴、限油塞、堵头

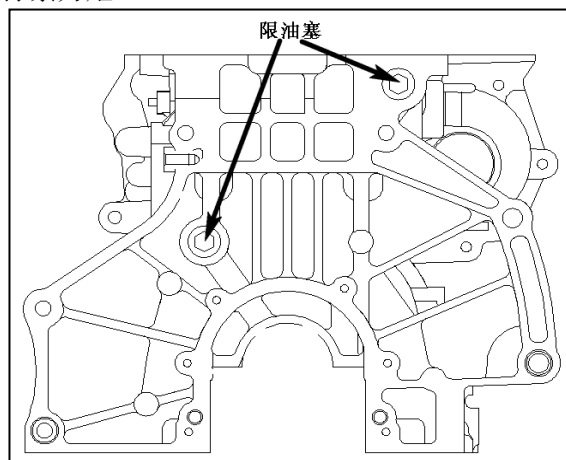
(1) 仔细清洁机油冷却喷嘴安装面，拧紧螺栓；

拧紧力矩：25 N·m



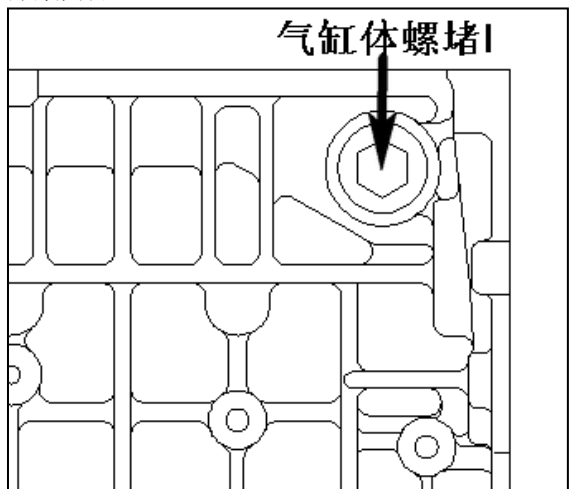
(2) 在气缸体螺堵II上涂敷管螺纹密封胶并拧紧；

拧紧力矩：20 N·m



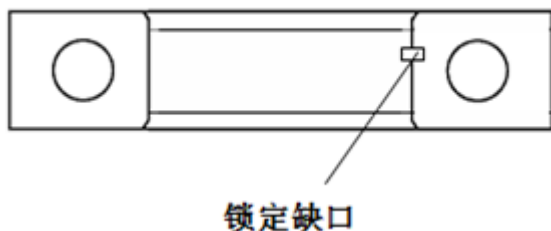
(3) 在气缸体螺堵I上涂敷管螺纹密封胶，安装在气缸体上；

拧紧力矩：35 N·m



4、安装主轴瓦

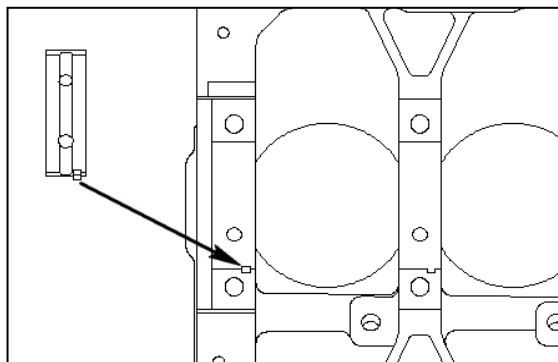
(1) 安装下主轴瓦到主轴承盖上；



注意:

- 安装前用绸布擦干净轴瓦的安装面;
- 将瓦片上的定位唇对齐主轴承盖上的锁定缺口;
- 在轴瓦的背面和主轴承盖的安装面上不允许涂抹机油。

(2) 安装上主轴瓦到主轴承座上;

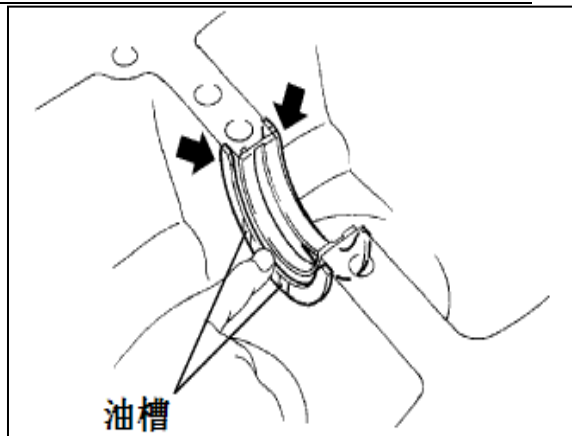


注意:

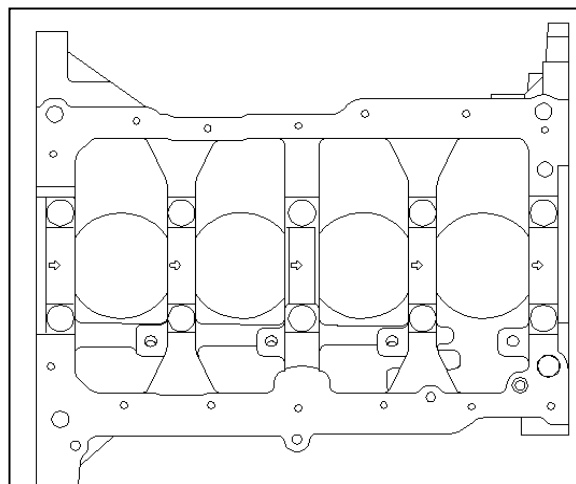
- 安装前用绸布擦干净轴瓦的安装面;
- 将瓦片上的定位唇对齐主轴承座上的锁定缺口, 瓦片上的油孔对齐主轴承座上的油孔;
- 在轴瓦的背面和主轴承座的安装面上不允许涂抹机油。
- 主轴瓦必须按组选配。

5、安装曲轴

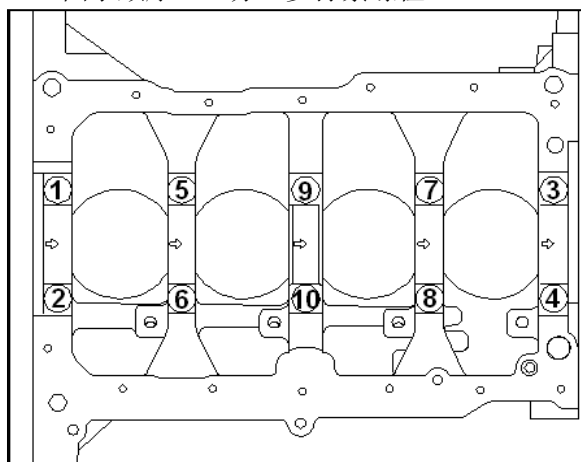
- (1) 将机油涂抹在上主轴瓦的内表面上, 然后装上曲轴;
- (2) 将2片止推片滑入第三档主轴承座上, 止推片上的油槽朝向外侧;



- (3) 在下主轴瓦上涂抹机油, 将主轴承盖上的箭头指向发动机前端, 按照1-5档数字标识安装主轴承盖。



- (4) 在主轴承盖螺栓上涂抹少量机油, 按照图示顺序10-1分三步拧紧螺栓。



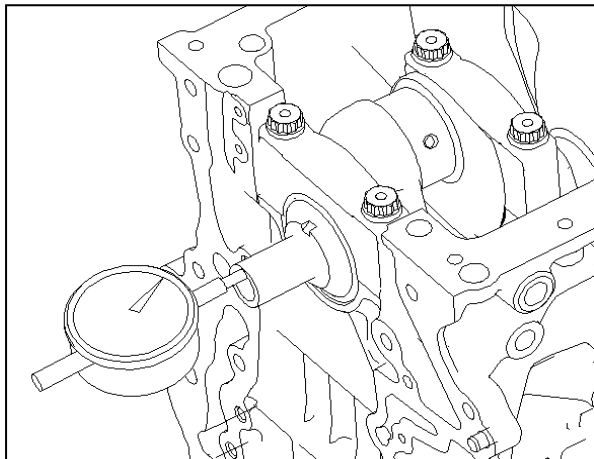
第一步: 20 N·m

第二步: 50 N·m

第三步: 90° 转角 (1/4圈)

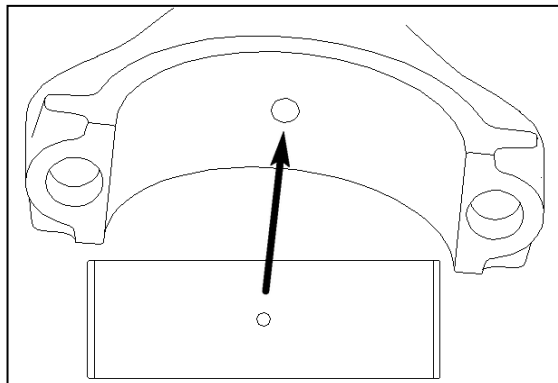
- (5) 安装完毕后转动曲轴, 应转动灵活无卡

滞，其力矩不大于 $6\text{ N}\cdot\text{m}$ ，曲轴装配完毕后的在轴向窜动量在 $0.04\sim 0.19\text{mm}$ 范围内。



6、安装连杆轴瓦

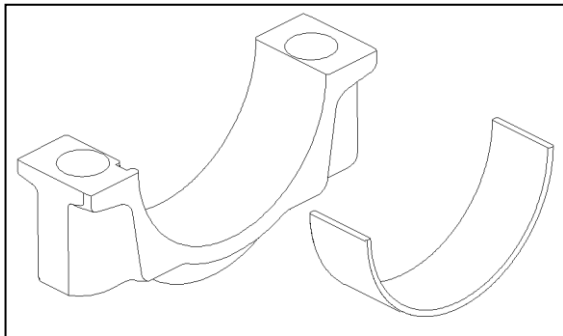
(1) 将上连杆轴瓦安装在连杆体上；



注意：

- 安装前用绸布擦干净轴瓦的安装面；
- 轴瓦的背面和连杆体上的安装面不允许涂抹机油；
- 轴瓦上的油孔对齐连杆体上的油孔。

(2) 将下连杆轴瓦安装在连杆盖上；

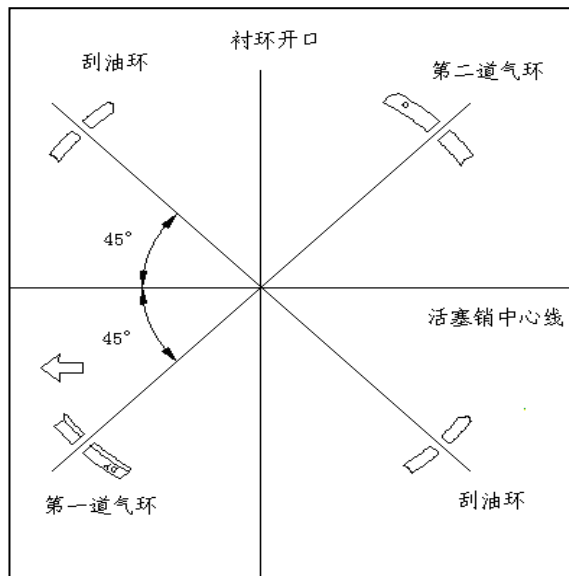


注意：

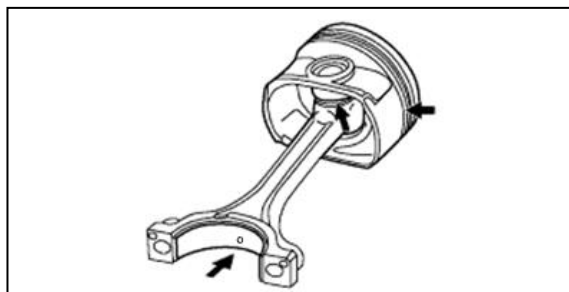
- 安装前用绸布擦干净轴瓦的安装面；
- 轴瓦的背面和连杆盖的安装面上不允许涂抹机油；

7、安装连杆

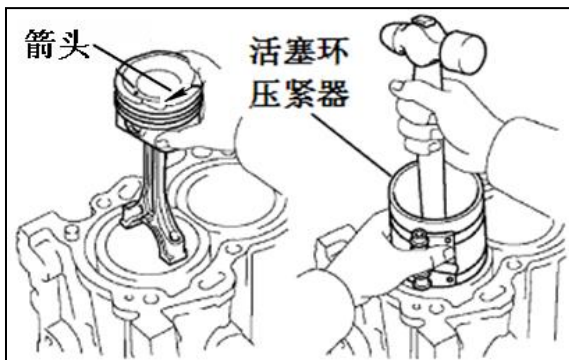
(1) 确认活塞环安装正确；



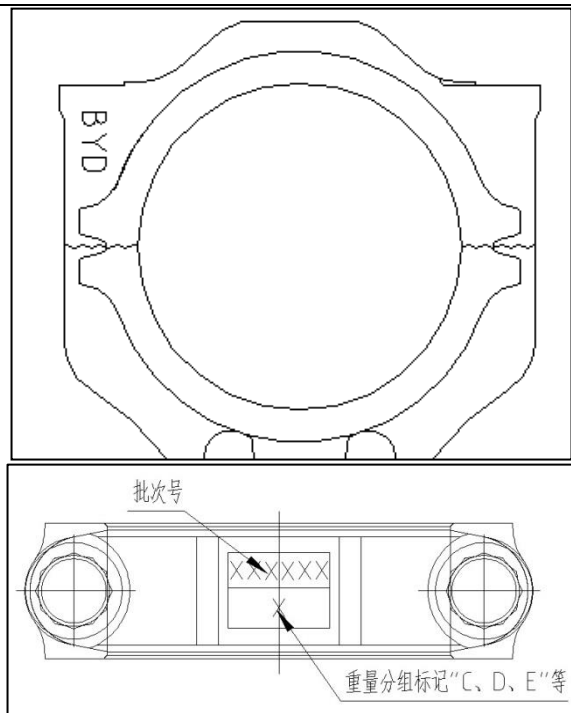
(2) 在图示几个摩擦面涂抹机油，要求表面清洁无杂质；



(3) 使用活塞环压紧器将活塞连杆总成小心地装入气缸体内，注意活塞顶面排气侧的箭头标记指向发动机前端（曲轴皮带轮一端）；



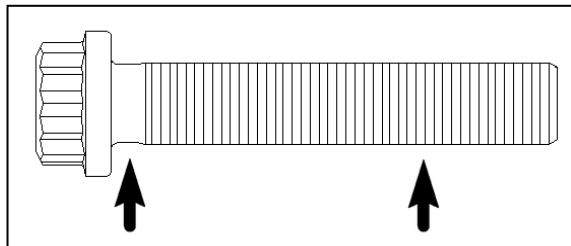
(4) 在下连杆轴瓦上涂抹机油，将“BYD”标识朝向发动机前端，安装连杆盖。



注意：

- 检查确认连杆螺栓螺纹无损伤；
- 确认4个连杆为同一个质量组；
- 确保连杆体和连杆盖完全贴合。

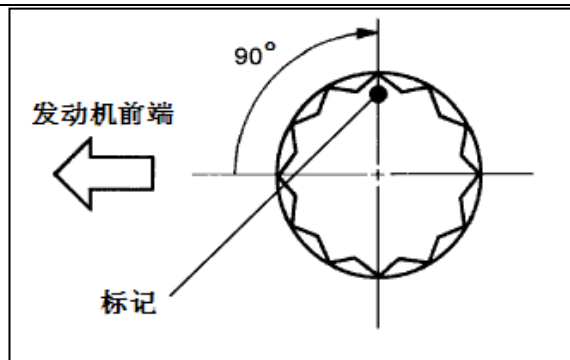
(5) 如图示在连杆螺栓螺纹及螺栓基座上涂抹少量机油，并确保螺栓压紧面清洁无杂质；



(6) 分2~3步交替拧紧连杆螺栓；

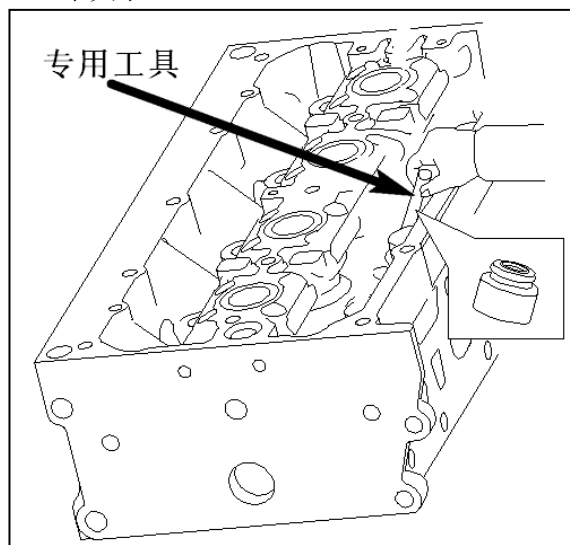
拧紧力矩为30 N·m

(7) 沿着发动机前端方向，用记号笔在连杆螺栓上画上記号；



(8) 顺时针旋转连杆螺栓90°，重新拧紧连杆螺栓；

(9) 安装完毕后，转动曲轴应灵活，其力矩不大于10 N·m。



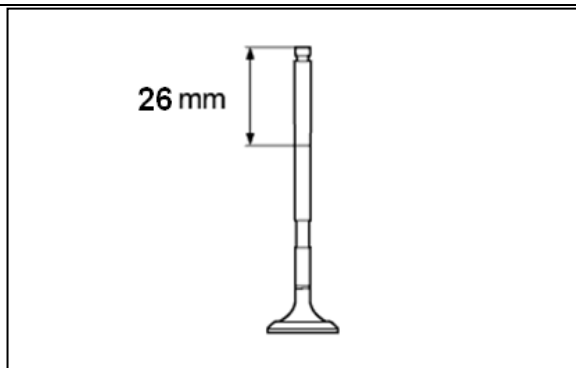
8、安装曲轴后油封组件
具体请见P6。

9、安装气门

(1) 用专用工具将气门油封压装到气门导管上；

注意：

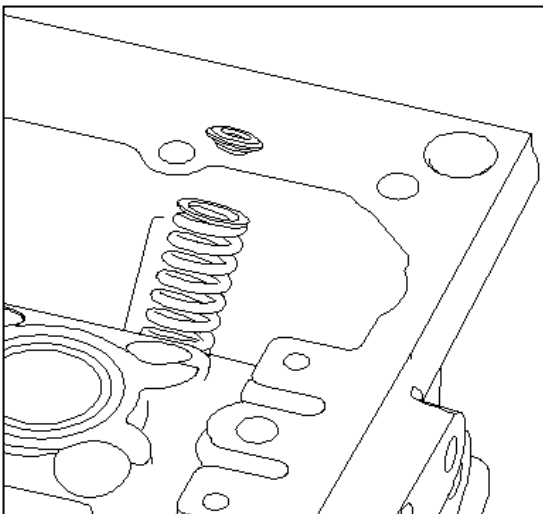
- 安装前需在16个新的气门油封上涂抹MP锂基润滑脂。
- (2) 在从距离气门末端26mm处到气门末端的杆身部分上涂抹机油；



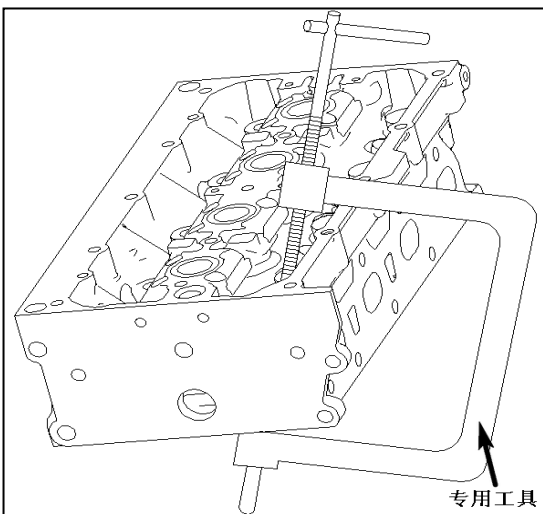
(3) 安装气门、气门弹簧、气门弹簧上座；

注意：

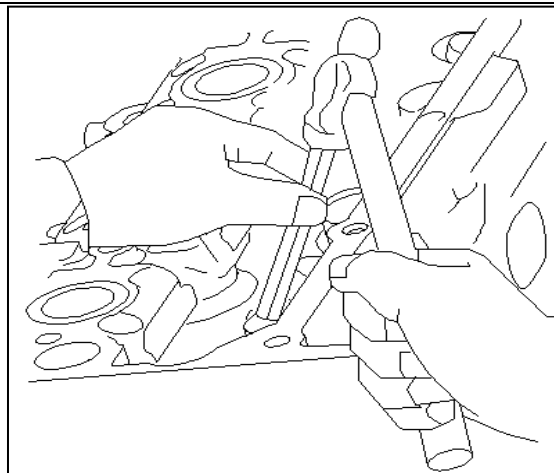
- 气门弹簧为等节距弹簧，不区分安装方向。



(4) 用专用工具压缩气门弹簧，在气门末端安装气门锁夹，安装到位后小心地松开气门弹簧；



(5) 用尖冲头轻轻敲击气门杆末端，使气门与气门锁夹更好地配合。

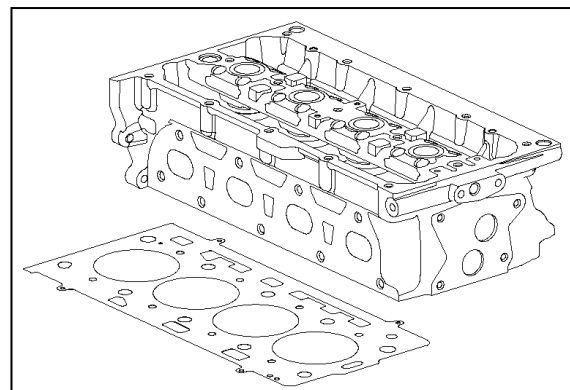


10、安装气缸盖垫片

- (1) 将2个定位套用铜锤垂直地敲入座孔内；
- (2) 将气缸盖垫片安装在气缸体顶面上，垫片上的定位孔要与定位套对准，较宽的一端朝向发动机前端（曲轴皮带轮端），此时气缸体的油孔、水孔要与气缸盖垫片上的油孔、水孔对齐。

注意：

- 气缸盖垫片表面、气缸体与气缸盖配合面应保持清洁，无油脂等异物存在。

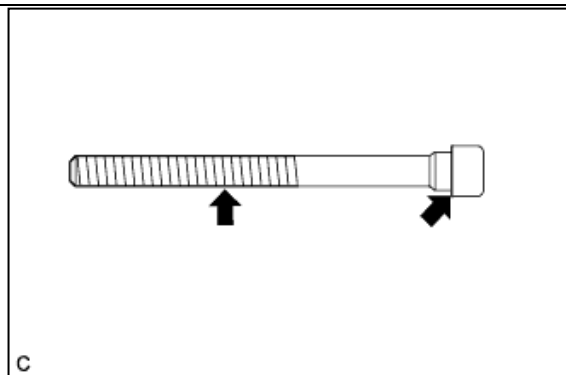


11、安装气缸盖

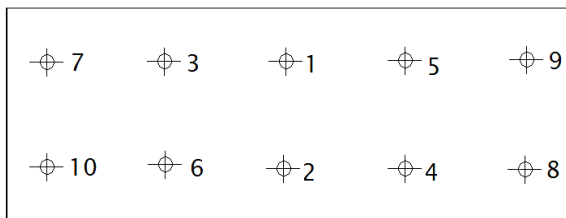
- (1) 对准定位套孔，将气缸盖缓慢地落到气缸体上；

注意：落位时要轻轻地放下，不要损伤气缸垫。

- (2) 将气缸盖螺栓垫片套装在气缸盖螺栓上，如图在气缸盖螺栓上涂抹适量机油；



(3) 按照图示顺序分二步拧紧气缸盖螺栓;

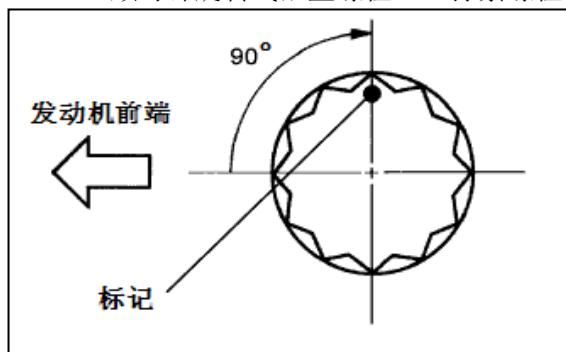


第一步: 20 N·m

第二步: 70 N·m

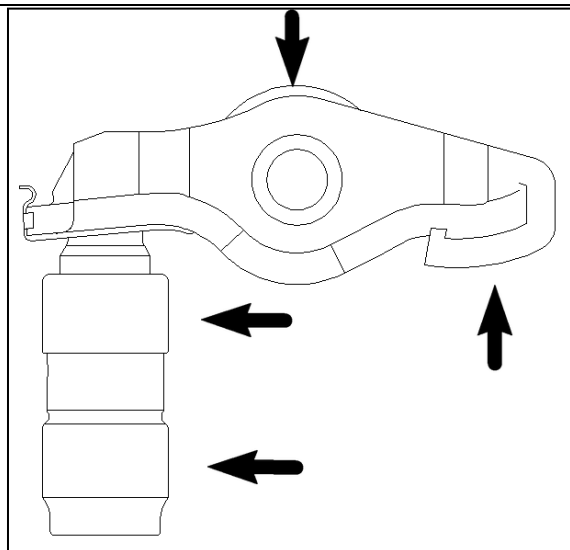
(4) 沿着发动机前端方向, 用记号笔在气缸盖螺栓上画上記号;

(5) 顺时针旋转气缸盖螺栓90° 拧紧螺栓。



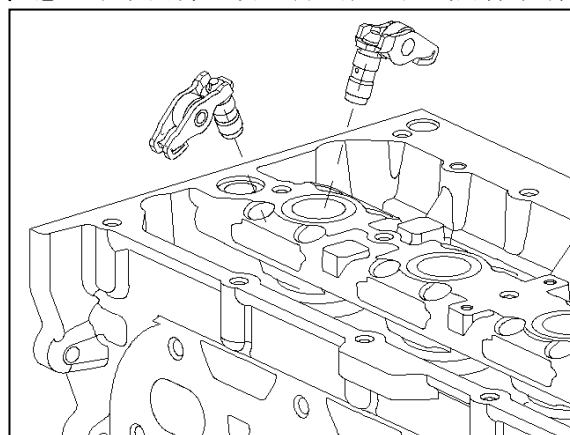
12、安装滚子摇臂组件

(1) 在图示位置涂抹适量机油;
液压挺柱、滚子、与气门末端接触面

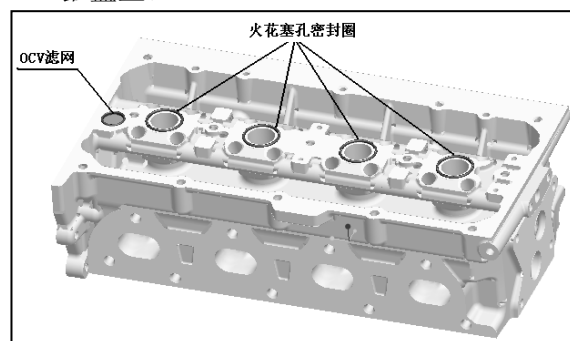


(2) 将滚子摇臂组件缓慢地装入柱塞孔, 避免损伤挺柱表面;

注意: 滚子摇臂必须正确地放置在气门杆末端

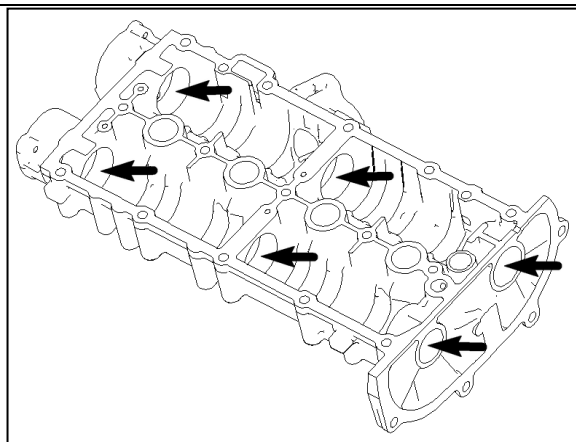


(3) 将火花塞孔密封圈、OCV滤网安装到气缸盖上。

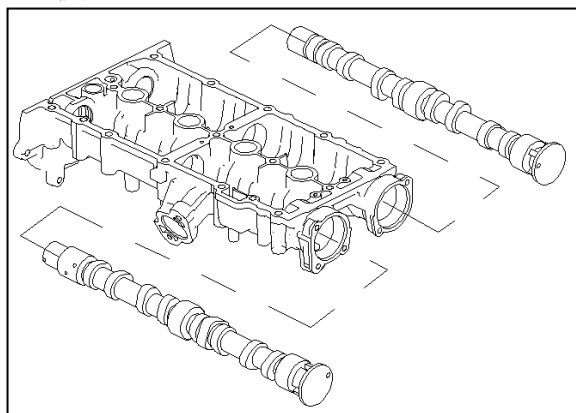


13、安装凸轮轴

(1) 在凸轮轴箱各轴承座内涂抹适量机油;



- (2) 将凸轮轴从后往前插入凸轮轴箱，注意不要磕碰轴颈和凸轮，进排气凸轮轴不得装反。



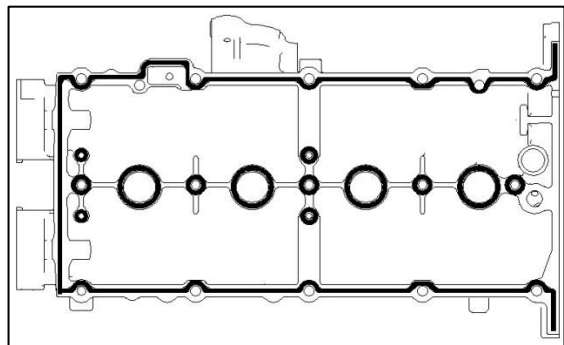
- (3) 旋转进、排气凸轮轴1~2圈，应转动灵活，无卡滞；

- (4) 用专用工装保证凸轮轴处于一缸压缩上止点，并防止凸轮轴掉出。
具体请见P9

14、安装凸轮轴箱

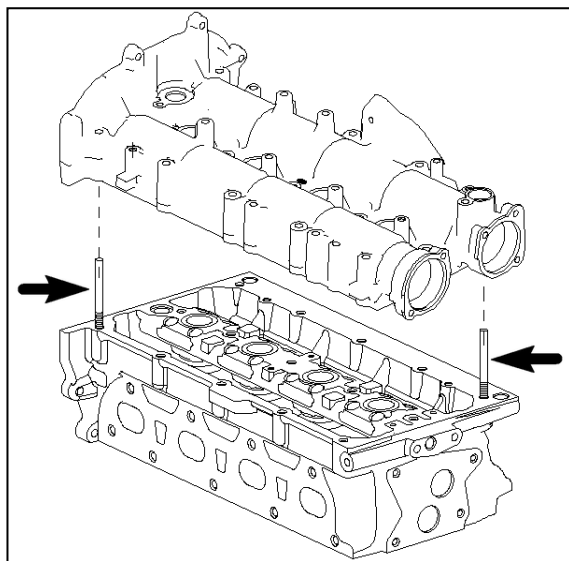
- (1) 将密封胶均匀且薄薄地涂敷在图示的区域内。

注意：密封胶不可涂敷太厚，否则多余的密封胶可能进入油孔，造成润滑油路堵塞。

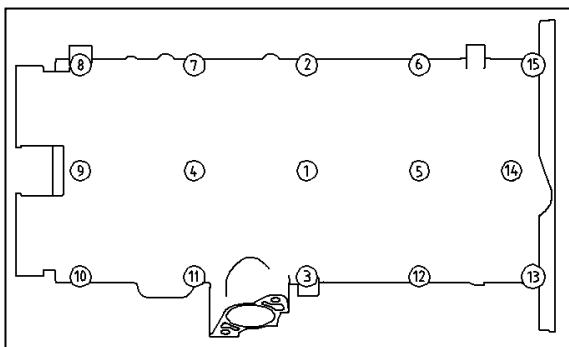


- (2) 将2个双头螺柱旋入气缸盖内，将凸轮

轴箱穿过2个双头螺柱小心地垂直放下，对准定位销。



- (3) 按照图示顺序分二步拧紧安装螺栓；



第一步：10 N·m

第二步：90° 转角

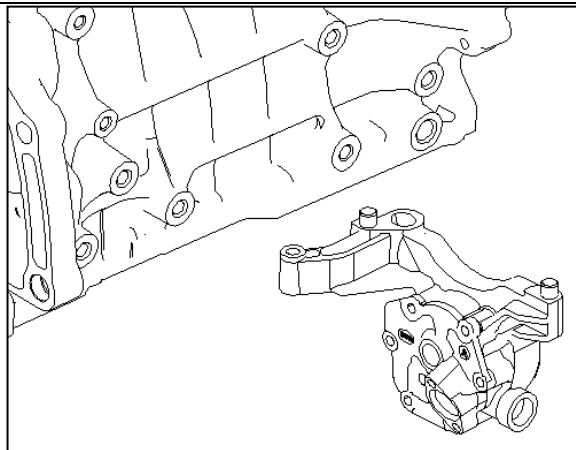
- (4) 将凸轮轴相位传感器安装到相应的座孔内，按规定力矩拧紧螺栓；

- (5) 安装发动机前吊钩、后吊钩，按规定力矩拧紧螺栓；

- (6) 将OCV电磁阀安装到相应的座孔内，按规定力矩拧紧螺栓。

15、安装机油泵和机油收集器

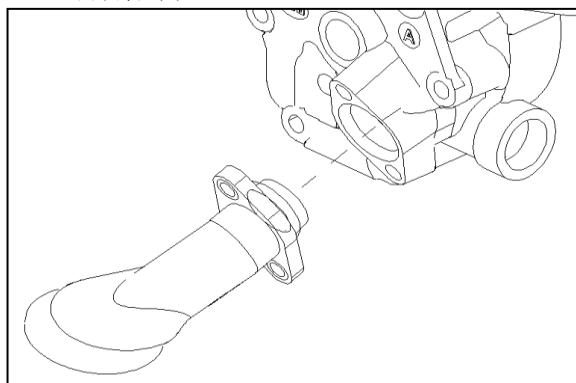
- (1) 对准定位销孔，将机油泵安装在气缸体底面上，拧紧螺栓；



拧紧力矩：24 N·m

注意：机油泵装配前应转动灵活无卡滞

- (2) 将机油收集器安装到机油泵上，分次均匀拧紧螺栓。



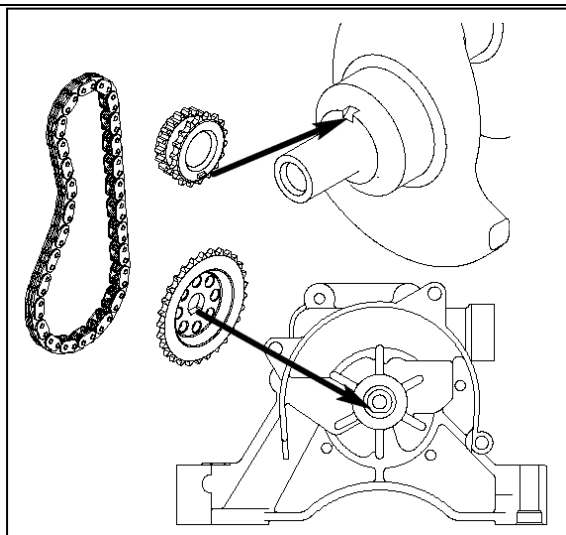
拧紧力矩：10 N·m

注意：在机油泵吸油口加入少量机油

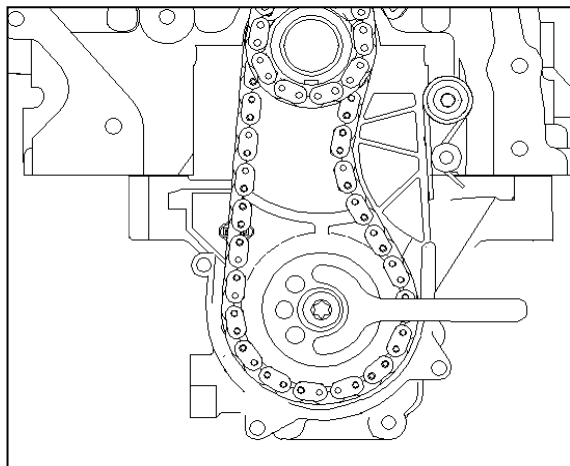
检查机油收集器O形圈是否完整无损伤

16、安装机油泵链条

- (1) 将机油泵链条挂在机油泵链轮和曲轴链轮上；
- (2) 将机油泵链轮和曲轴链轮同时分别装入曲轴、凸轮轴链轮轴的对应位置上，曲轴链轮的缺口对应曲轴的缺口；



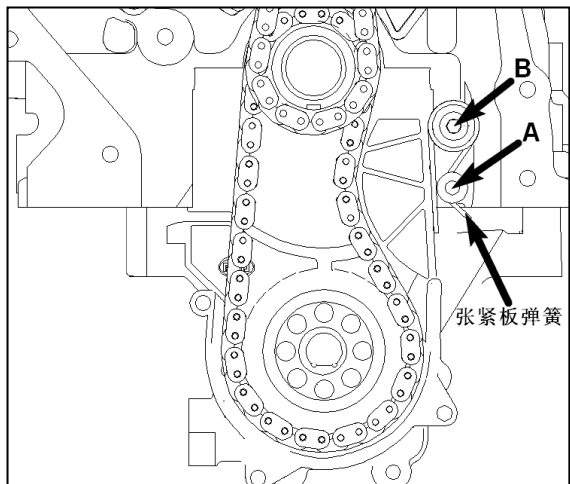
(3) 利用专用工具定位机油泵链轮，旋入并拧紧螺栓；



● 拧紧力矩：20 N·m+900

● 机油泵链轮螺栓要求一次性使用

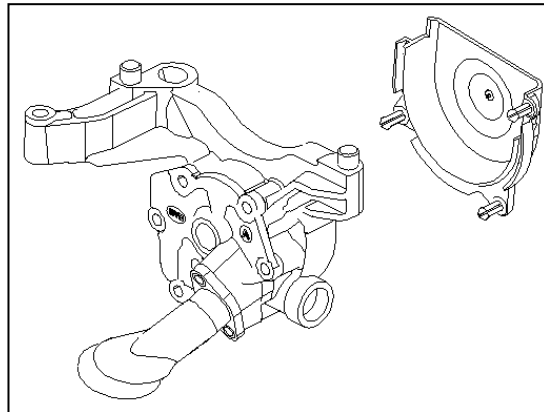
(4) 在张紧板销轴外表面涂抹机油后穿过机油泵链条张紧板，拧紧张紧板销轴；



注意：安装后张紧板应转动灵活，张紧板与链条接触部位需涂抹机油

(5) 将张紧板弹簧放置在正确的位置，拉紧弹簧后拧紧固定螺栓，小心地松开弹簧；

(6) 装上机油泵盖罩。

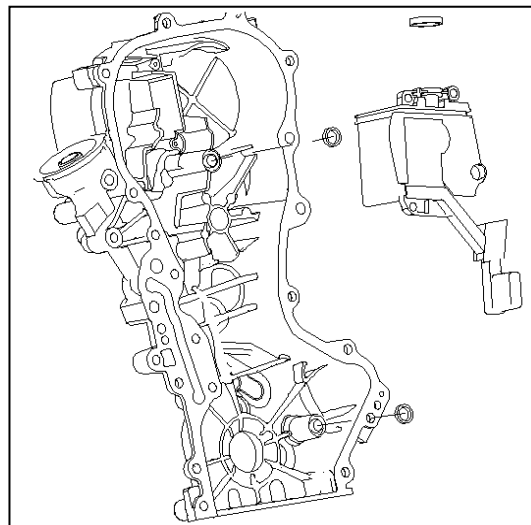


17、安装正时链条

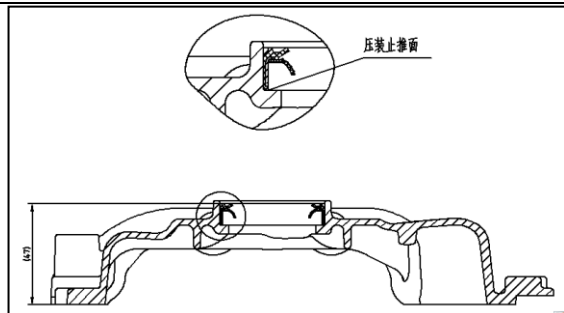
具体请见P9

18、安装正时罩

(1) 用专用工装，将曲轴前油封压入至右图所示位置。



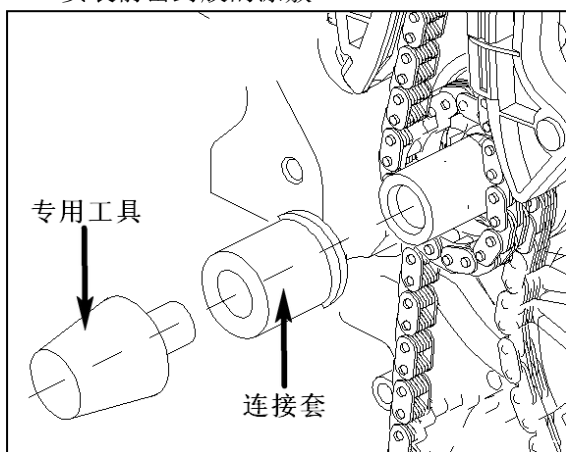
(2) 将2个正时罩阻油密封圈安装到位，将油气分离装置安装到位，分2~3次交替均匀拧紧螺栓；



(3) 通过2个定位销安装正时罩垫片, 先将O形圈装入连接套, 再将连接套装到曲轴上;

注意:

- 密封面上必须干净无油脂
- 安装前密封胶的涂敷

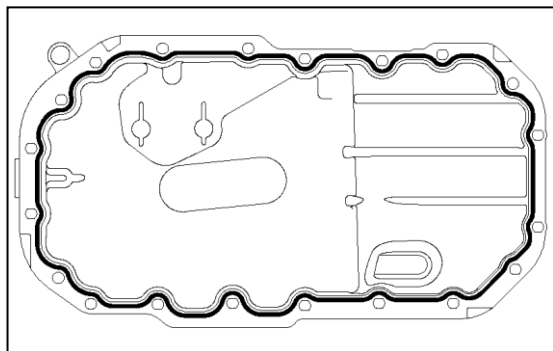


(4) 将正时罩通过定位销安装到位, 按照交叉法分2~3次均匀拧紧螺栓;

注意: 将前油封装入连接套时, 需用专用工具保护油封唇口

19、安装油底壳

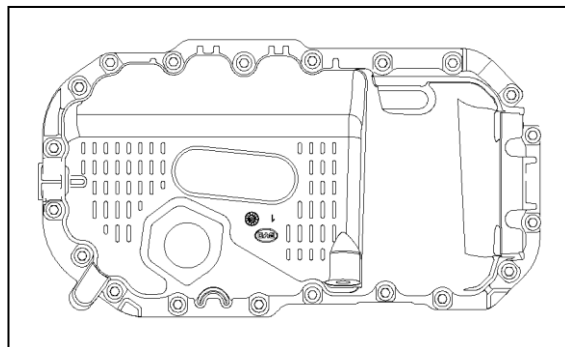
(1) 清除气缸体底面和油底壳安装面的密封胶, 并保证清洁无杂质;



(2) 在油底壳接合面内侧涂敷平面密封胶, 胶量直径 $\Phi 2.5 \sim \Phi 3.5\text{mm}$, 不得有断点;

(3) 利用专用工具导向, 保证油底壳后端面与缸体后端面对齐, 将油底壳安装到位, 按

照交叉法分次均匀拧紧螺栓;



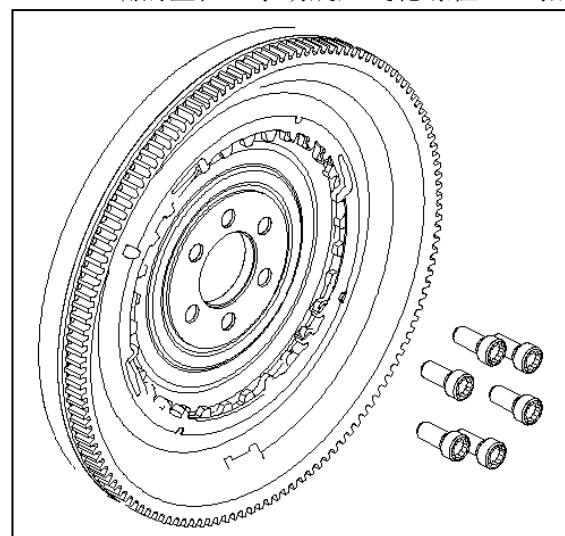
(4) 拧紧放油螺塞。

拧紧力矩: $25 \text{ N} \cdot \text{m}$

注意: 安装前需检查放油螺塞的橡胶密封垫, 需完整光滑

20、安装飞轮

(1) 将飞轮贴到曲轴安装面上, 小心地旋转至正确的空位, 手动旋入飞轮螺栓2~3扣;



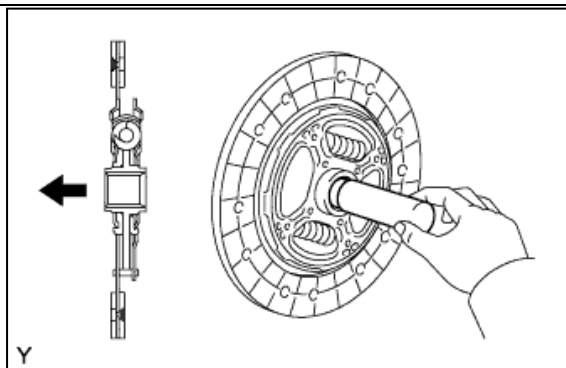
注意: 飞轮表面应干净, 不允许有油污等存在。

(2) 按交叉法分次均匀拧紧飞轮螺栓。

拧紧力矩: $60 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 转角

21、安装离合器

(1) 安装离合器从动盘总成;

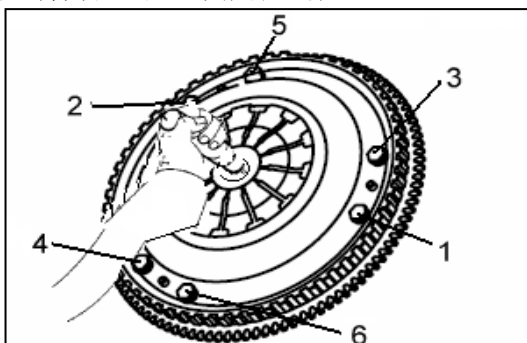


将定心塞柱穿过离合器从动盘总成后，插入曲轴后端轴承孔中；

注意：平面朝里凸面朝外

(2) 安装离合器盖总成

对准3个定位销，将离合器压盘安装在飞轮后端；旋入图示6个螺栓，按照图示顺序依次拧紧，将离合器压盘固定在飞轮上。



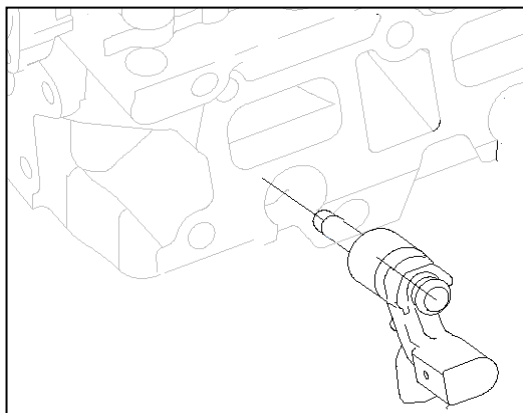
拧紧力矩：25 N·m

注意：

- 安装完毕后检查从动盘总成是否在中间位置；
- 在完成上述操作后，轻轻晃动定心塞柱将其取下。

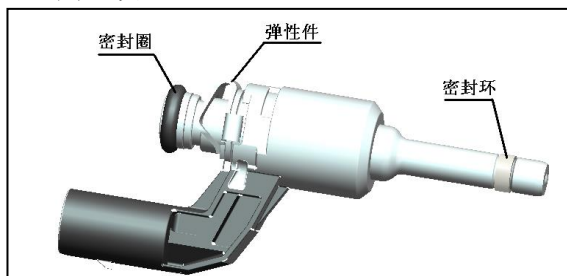
22、安装高压油轨

(1) 将4个喷油器压入气缸盖到极限位置；



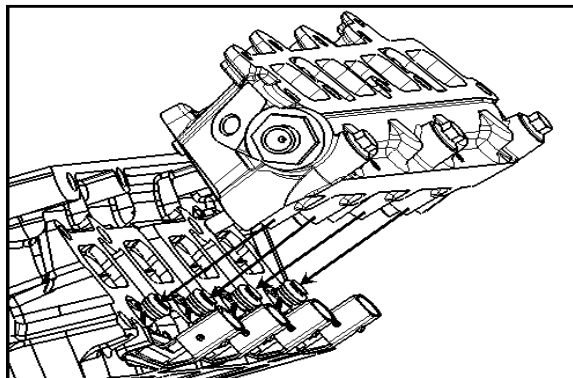
注意：

- 下图所示密封环不得上油或者油脂；
- 下图所示密封圈、弹性件、密封环只允许使用一次。

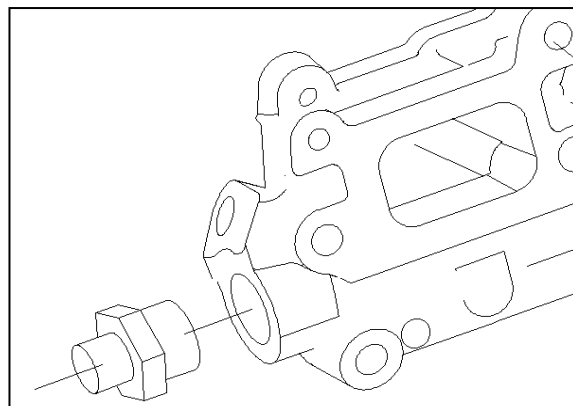


(2) 将高压油轨垫片通过定位销放在安装面上，将高压油轨对准4个喷油器，将喷油器的密封圈压入喷油器高压油轨，分次均匀拧紧螺栓；

拧紧力矩：24 N·m



(3) 将高压油轨进油接头安装到高压油轨上。

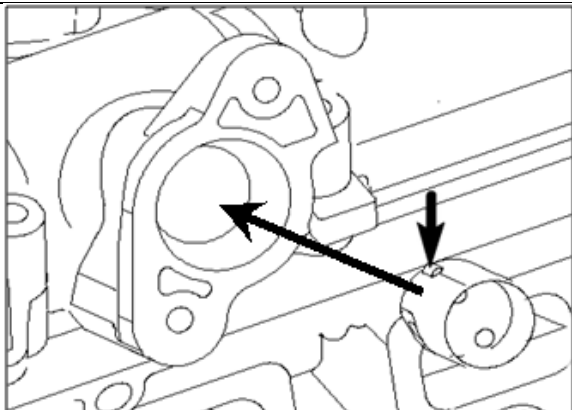


注意：安装前需清理干净螺纹上的密封胶并重新涂敷管螺纹密封胶。

拧紧力矩：80 N·m

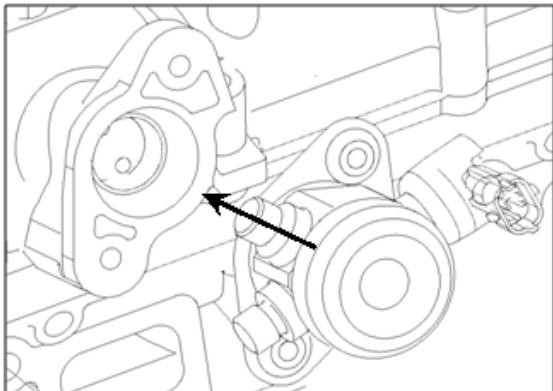
23、安装高压油泵

(1) 清洁滚轮式挺柱表面，并涂抹适量的机油，推入凸轮轴箱；



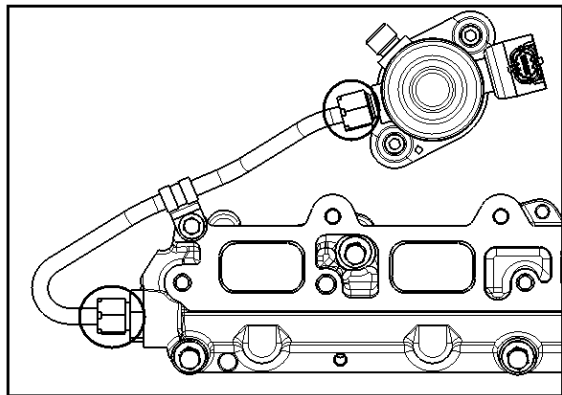
注意：装配时须将图示箭头所指的定位块插入相应的槽中

- (2) 将高压油泵安装到位，拧紧螺栓；



注意：必须按照图示方向安装，不得装反

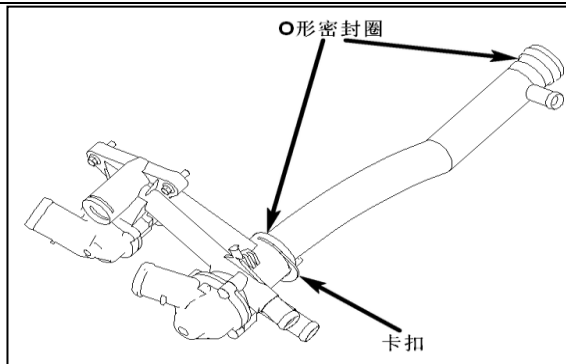
- (3) 将进油管组件安装到位，先将管接螺母旋入2~3扣，再将支板螺栓旋入2~3口，拧紧管接螺母，再拧紧支板螺栓。



拧紧力矩：管接螺母17 N·m

24、安装调温器

- (1) 确认水泵进油管两端的O形圈完整无损伤，将水泵进水管按照定位凹槽装入调温器组件内，安装到位；



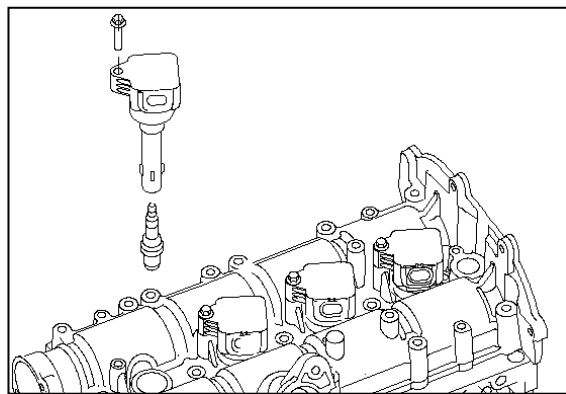
- (2) 将水泵进水管另一端装入气缸体内，安装到位后拧紧调温器组件安装螺栓。

- (3) 用卡扣锁紧水泵进水管

25、安装火花塞

- (1) 将火花塞装入气缸盖内并拧紧；
具体请见P10
(2) 将点火线圈安装到凸轮轴箱上，拧紧螺栓；

拧紧力矩：10 N·m



- (3) 在机油压力开关螺纹上涂敷密封胶，旋入安装座孔并拧紧；

拧紧力矩：15 N·m

- (4) 将爆震传感器安装在气缸体进气侧相应位置，插头部位朝向发动机后下方45°并拧紧；

拧紧力矩：20 N·m

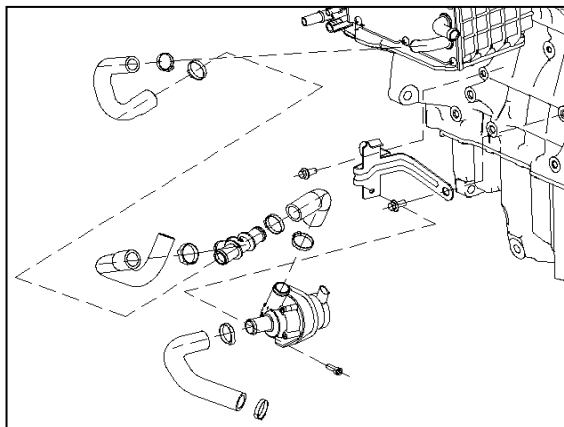
26、安装电动水泵

- (1) 将电动水泵安装到电动水泵支架上，拧紧螺栓；
(2) 将电动水泵支架安装到气缸体上，拧紧螺栓；

注意：电动水泵安装面朝向发动机前端，不要装反；

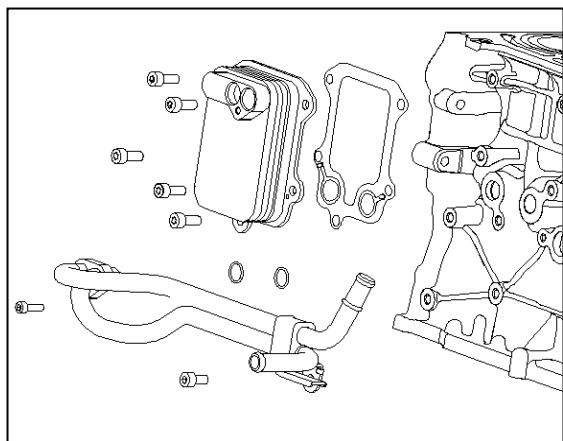
- (3) 安装二联管组件和电动水泵进水管，拧紧螺栓；

(4) 组装图示部件，安装到位后将环箍锁紧。



27、安装机油冷却器

- (1) 安装机油冷却器到气缸体上，分次拧紧螺栓；

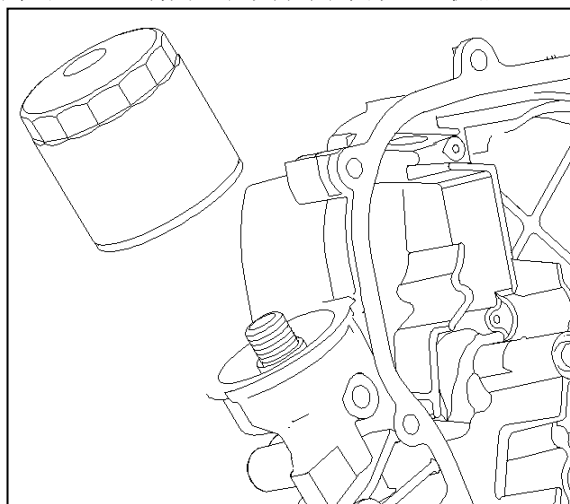


拧紧力矩：24 N·m

注意：

- 安装前必须密封面无油脂等杂质；
 - 安装前必须检查垫片表面完整无损坏；
- (2) 安装机油冷却器水管合件，注意检查连接机油冷却器端的O形圈完整无损坏，拧紧2个螺栓，与机油冷却器出水软管装配到位，将环箍锁紧。
 - (3) 将机油滤清器连接螺管旋入正时罩的座孔内，将机油滤清器旋入连接螺管，拧紧至规定力矩。

注意：安装前检查密封圈应完整光滑无磨损，并高出法兰盘端面，在其表面涂抹适量机油



28、安装进气歧管

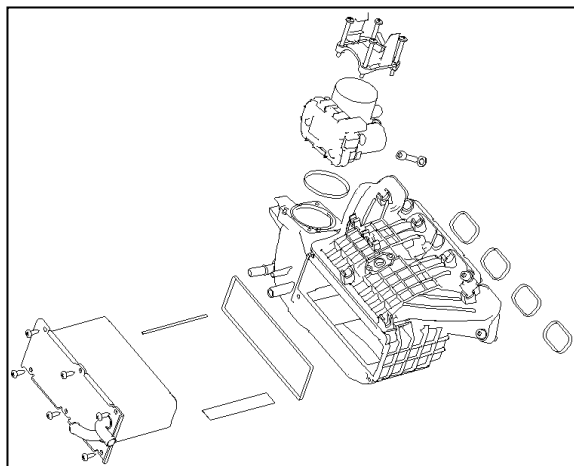
- (1) 将进气歧管安装到位，交叉法分次拧紧螺栓；

注意：安装前检查4个垫圈是否完整

- (2) 对准定位销孔安装节气门和节气门卡

座，拧紧螺栓；

- (3) 将中冷器密封胶条、支撑条 I、支撑条 II 装入相应位置，安装中冷器，不得装反，拧紧螺钉。
- (4) 安装进气温度压力传感器到进气歧管相应座孔内，拧紧螺钉。

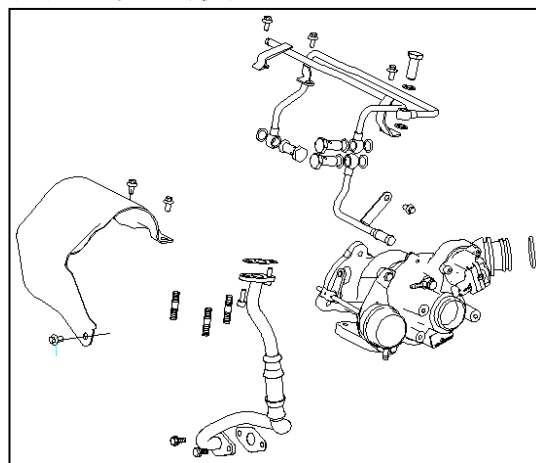


注意：线束插头方向朝向发动机前端

29、安装涡轮增压器

- (1) 将排气歧管、排气歧管垫片、固定板 I、固定板 II 安装到位，拧紧螺帽；
- (2) 先进行增压器回油管与增压器的分装，再将增压器安装到排气歧管上，拧紧增压器螺母
- (3) 安装托板合件、增压器进水管、增压器回水管、增压器进油管，拧紧空心螺栓；

注意：安装增压器进油管前，需在增压器进油口处加注5ml以上的机油



- (4) 安装进气接头组件，不要装反，拧紧螺栓；
- (5) 安装增压压力电磁阀，按图示不要装反，拧紧螺栓，按图示将连接软管 I、连接软管